

单位代码	10602
学号	2017010720
分类号	G632.3
密级	公开



广西师范大学

硕士专业学位论文

高中 3D 打印校本课程的开发与实践研究

Development and Practice of School-based Curriculum of
3D Printing in High School

学 院： 科学教育研究所
学科专业： 教育硕士
研究方向： 科学与技术教育
年 级： 2017 级
研 究 生： 蔡明辉
指导教师： 张 殷 副教授
完 成 日 期： 2019 年 6 月

高中 3D 打印校本课程的开发与实践研究

专业名称：科学与技术教育

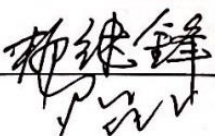
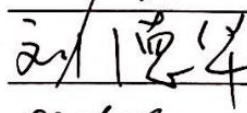
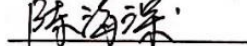
申请人：蔡明辉

指导教师：张殷副教授

论文答辩委员会

主席：

委员：

高中 3D 打印校本课程的开发与实践研究

研究生：蔡明辉

导师：张 殷 副教授

专业：科学与技术教育

研究方向：科学与技术教育

年级：2017 级

摘要

时代在变迁，科学技术也在进步，但部分地方的高中信息技术和通用技术教材却还没跟上时代发展的步伐，或者仍旧沿用旧版教材，这部分教材的内容很多是当下学生早已掌握或者是早已经不实用的了，因此，在新课改的浪潮下，以创客教育和 STEAM 教育等为主的新型教育方式、教育理念正一步步地被引入到高中课堂的教学中。这些新的内容和知识有被利用来开展社团课程或是第二课堂，也有被重新整合利用到校本课程的开设中去，而在创客运动的背景下，3D 打印技术作为一种最直观的教学内容和教学方式，越来越受到各教育人士的关注。笔者在教育实习期间利用 3D 打印技术的内容进行了面向高一年级的高中 3D 打印校本课程开发与实践研究，以探讨 3D 打印技术在高中的信息技术和通用技术科目中作为校本课程开发的可行性以及 3D 打印技术的教学内容对学生的创新能力、创新思维和空间思维能力是否有促进作用等问题。

本研究以成果导向教育理论、基于项目的学习模式以及多元智能理论作为理论基础，通过文献研究法和通过网络资源的整合了解 3D 打印技术发展的现状以及其应用于教育领域的发展状况等。然后从需求分析、课程目标的确定、教学设备的选取等几个步骤整理出了高中 3D 打印校本课程的教学内容，并通过行动研究法把整理编排好的课程内容进行教学实践，最后根据处于教学一线的授课老师的真实感受以及对学生进行问卷调查得到的数据和反馈进行教学效果分析，从而为本校本课程的后续完善和修订做好相关工作。

最后笔者经过一个学期的校本课程的开发和实践研究，从学生的期末作品以及学生参加竞赛时的表现可以得出在创客教育的时代背景下在高中开展 3D 打印校本课程是切实可行的，也是非常有必要的，而且 3D 打印技术的内容能给学生的想象力、创新思维以及跨学科思维等带来一定的提高作用。

关键词：3D 打印，校本课程，校本课程开发，高中

Development and Practice of School-based Curriculum of 3D Printing in High School

Postgraduate: Minghui Cai

Tutor: Prof. Yin Zhang

Major and Research-Orientation: Science and Technology Education

Grade:2017

Abstract

The times are changing, science and technology are also improving, but most of the high school information technology and general technical textbooks have not kept pace with the development of the times, or still use the old textbooks. Many of the contents of the textbook are already in the hands of the current students or are not practical yet. Therefore, under the wave of new curriculum reform, new educational methods and educational concepts based on maker education and STEAM education are being introduced into the teaching of high school step by step. These new content and knowledge have been used to conduct community courses or second classes, and have been re-integrated into the development of school-based curriculum. In the context of the maker movement, 3D printing technology, as one of the most intuitive teaching content and teaching methods, is getting more and more attention from educators. During the educational practice, the author used the content of 3D printing technology to conduct high school 3D printing school-based curriculum development and practice research to explore the feasibility of 3D printing technology as a school-based curriculum development in high school information technology and general technical subjects. And discuss whether the teaching content of 3D printing technology can promote students' innovative ability, innovative thinking and spatial thinking ability.

Based on the outcome-based education theory, project-based learning model and multi-intelligence theory, this research is based on the literature research method and the integration of network resources to understand the current development of 3D printing technology and its application in the field of education. Then, from the requirements analysis, the determination of the course objectives, the selection of teaching equipment, teaching content of the high school 3D printing school-based curriculum is compiled, and the course content is organized and practiced through the action research method. Finally, according to the real feelings of the teaching teachers

in the front line of teaching and the data and feedback obtained from the questionnaire survey, the teaching effect analysis is carried out, so as to do the related work for the follow-up improvement and revision of the school.

Finally, the author has developed and practiced a school-based curriculum for one semester. From the students' final works and the performance of students participating in the competition, it can be concluded that it is feasible and necessary to carry out 3D printing school-based courses in high school in the context of maker education. Moreover, the teaching content of 3D printing technology can bring about a certain improvement effect on students' imagination, innovative thinking and interdisciplinary thinking.

Keywords: 3D printing; School-based curriculum; School-based curriculum development; High school

目录

摘要	I
Abstract	II
目录	IV
第 1 章 绪论.....	1
一、研究背景.....	1
（一）时代背景.....	1
（二）选题缘由.....	1
二、研究内容.....	1
三、研究意义.....	2
（一）理论意义	2
（二）实践意义	2
四、研究方法.....	2
（一）文献研究法	2
（二）行动研究法	2
（三）问卷调查法	3
第 2 章 核心概念界定及相关理论研究.....	4
一、核心概念界定.....	4
（一）3D 打印.....	4
（二）创客教育	5
（三）校本课程	5
（四）校本课程开发	6
二、理论基础.....	8
（一）成果导向教育理论	8
（二）基于项目的学习模式	9
（三）多元智能理论	9
三、研究现状综述.....	10
（一）国外 3D 打印技术应用于教育的现状.....	10
（二）国内 3D 打印技术应用于教育的现状.....	11
第 3 章 3D 打印校本课程的开发与实施	14
一、校本课程开发与实践流程.....	14
二、校本课程需求分析.....	15
（一）社会需求分析	15
（二）学校需求分析	15
（三）学生需求分析	16

三、课程目标的确定.....	16
(一) 知识与技能目标.....	16
(二) 过程与方法目标.....	16
(三) 情感态度与价值观目标.....	17
四、课程内容的选定.....	17
(一) 三维设计软件的选定	17
(二) 3D 打印机的选定	17
(三) 3D 打印课程资源的选定与编排	18
五、课程内容的实施.....	20
(一) 教学实施条件概述	20
(二) 教学方法	21
(三) 案例教学和实施效果分析	22
六、课程的延伸.....	23
(一) 年级 3D 作品设计比赛.....	23
(二) 区教育创客节 3D 建模竞赛.....	24
第 4 章 3D 打印校本课程的评价与完善	27
一、课程期末作业.....	27
(一) 期末作业设置依据	27
(二) 期末作业完成情况	28
二、课程期末评价.....	30
三、课后调查问卷及反馈.....	31
(一) 调查问卷设计	31
(二) 调查问卷发放实施	31
(三) 调查问卷数据分析	32
四、3D 打印校本课程的完善	38
(一) 校本课程在教学中存在的问题	38
(二) 对校本课程存在问题的改进策略	39
第 5 章 研究总结与展望.....	40
一、研究总结.....	40
二、研究展望.....	40
参考文献.....	41
致谢	
论文独创性声明	
论文使用授权声明	

第 1 章 绪论

一、研究背景

（一）时代背景

自进入 21 世纪的第二个十年起，一股“创客”之风正席卷全球，从民间的创客运动到走进教育领域的创客教育，这项新颖的理念正一步步地影响着人们的生活，以及人们的教育事业。创客教育的核心思想是通过亲自动手操作、学习和分享交流来发展人的创新思维和创新能力，能通过以 3D 打印技术、Arduino 电子技术等为主的创客技术把创意想法变成现实^[1]。

而在创客教育的内容中，3D 打印技术作为一种直观而又易于操作的技术，已经广为人知了。随着 3D 打印机的普及，3D 打印技术正逐渐走进中小学的课堂中，越来越受到教育界的关注。奥巴马总统曾在其 2013 年的国情咨文中将广泛采用 3D 打印技术的创客运动形容为制造业的添加剂，是重塑美国全球竞争力的良方^[2]。而在国内，2015 年李克强总理来到了深圳柴火创客空间进行视察，并在同年的政府工作报告上提到了要大力发展创客文化，使“创客”为国人所熟知。

（二）选题缘由

在创客之风的浪潮下，3D 打印技术越来越受到中小学教师的重视，它是培养学生创新思维和跨学科思维的新技术，尤其是在信息技术、通用技术等课程中，3D 打印技术教育尤为重要。笔者进行教育实习所在的学校是一所普通公办高中，该校把信息技术和通用技术合成为一门一周一课时的“技术”课，但无论是信息技术还是通用技术，两个科目配套的教材均是旧版本教材，教材上的内容很多是学生早已掌握或已经不实用的了，因此经科组讨论拟进行校本课程的开发和实践，把创客文化、创客知识引入到校园中，让学生能及时了解世界科学技术发展的方向和现状。而在创客教育的众多内容中，3D 打印技术是一种易于操作且易于实现的技术，也是一种能发展学生的创新能力和空间思维能力的技术，因此，笔者认为在开设创客校本课程的伊始阶段应选取 3D 打印技术进行开发研究。

二、研究内容

本研究旨在探讨 3D 打印技术在高中信息技术和通用技术课程中作为校本课程开发的可行性，并探讨其在教学实践过程中对学生的创新能力、创新思维以及跨学科思维的提升是否有帮助。本研究中 3D 打印技术的教学主要分为 3D 打印机的操作和三维设计软件的使用两大板块，而重点将放在三维设计软件的教学上，通过教授学生三维设计软件的使用培养学生的创新思维、空间思维以及小组合作

学习的意识等,让学生能通过学校开设的课程了解到世界科技发展的方向和现状,除了让学生开阔眼界外还应培养学生致力于发展科技、探索世界的情感态度价值观。

三、研究意义

(一) 理论意义

3D 打印技术作为一项比较新颖的教育内容,在很多学校被视为创客教育、STEM 教育中很重要的一环,但在指导教学方面还缺乏相应的理论依据。本文以成果导向教育理论以及基于项目的学习模式作为理论指导,通过在高中进行三维打印技术教学实践,运用行动研究法和问卷调查法探讨 3D 打印技术的教育价值并验证其理论指导是否适合本课程的开展。

(二) 实践意义

3D 打印技术在近几年逐渐被引入到中小学的教学中,有的是以兴趣班、第二课堂或是社团等小众形式进行开展,也有的是整个年级进行校本课程开发的大规模开展,但无论是哪种形式,由于还处于初探阶段,很多学校都是建立在“灌输”的形式上,让学生进行简单的模仿设计。本研究旨在改变单纯给学生灌输知识的 3D 打印教学方式,以激发学生的创造潜力和学习兴趣为出发点,结合生活实际以及自己的亲身体验设计出有一定意义的作品,就此提供一种新的 3D 打印技术教育方案。

四、研究方法

本研究采用了文献研究法、行动研究法和问卷调查法等。

(一) 文献研究法

文献资料是记录国内外最前沿科学技术的第一手资料,是研究者了解研究内容发展现状及其可行性等问题的首要途径。笔者以学校图书馆资源库、中国知网、Springer 等平台为媒介,搜集有关 3D 打印技术和校本课程的期刊文章、博硕论文、政策文件等文献资料进行阅读研究,以了解 3D 打印技术和校本课程的发展历史、发展现状以及其应用于教育领域的情况。同时也要针对中学生的身心发展特点,对校本课程开发的注意事项进行梳理。

(二) 行动研究法

本研究为 3D 打印技术的校本课程开发与实践研究,因此需要前往教学一线进行教学实践,研究者只有把自己的研究成果付诸于行动才能验证研究内容的成

效。笔者把前期整理好的 3D 打印技术校本课程应用到课堂教学中，以理论指导实践，然后在实践过程中验证理论的实现与否，同时根据教学过程中学生的反馈信息再进行校本课程的调整与修改，并最终得出研究结论。

（三）问卷调查法

问卷调查法是调查研究最常用的一种方法之一，是研究者根据一定的目的设计问题然后搜集答题数据并进行分析的一个过程。本研究在校本课程结课后发放一定数量的问卷给高一年级不同的班级进行填写，确保不同层次的班级、不同老师教授的班级都有数据可采集得到。问卷的设计主要也是针对高一年级的学生在学习完 3D 打印校本课程后对自身能力提升的认识以及对课程的建议等，通过对问卷数据的分析可以促进对该校本课程的调整和完善工作。

第 2 章 核心概念界定及相关理论研究

一、核心概念界定

（一）3D 打印

3D 打印技术即快速成形技术，又称增材制造技术，是以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体^[3]。准确说，快速成形技术的名称更早使用，而增材制造技术的名称则更专业，但 3D 打印技术的名称则更通俗且更广为人知^[4]。

3D 打印的思想源于 19 世纪末，并在 20 世纪 80 年代就得到了实现，但由于那时 3D 打印机的成本高昂，打印时间过长，技术还不太成熟，因此并没有得到很大范围的推广。尔后经过 20 多年的发展，随着技术不断进步，3D 打印机逐渐往大众化、平民化、便携化的方向发展，因此 3D 打印技术也得到了很大程度的普及，应用 3D 打印技术的领域越来越多，有用在军工领域的，有用在航空航天领域的，有用在工业艺术设计领域的，更有用在医疗领域的，因 3D 打印技术而受益的群体也越来越多。

3D 打印技术主要分为熔融沉积成形、光固化成形、粉末粘合和选择性激光烧结四种，其中熔融沉积成形是普及最广的一种，也是市面上大多入门级 3D 打印机所使用的一种技术，通过把 ABS 材料或 PLA 材料进行加热熔化，然后通过喷头把材料喷在作业平台上凝固成形，这种技术打印出来的作品略显粗糙，精细度不太高。而选择性激光烧结技术则是最高端的 3D 打印技术，原理是使用金属粉末进行激光烧结，然后结合成形，精细度很高，主要用于军工和航天航空领域。

3D 打印其实和普通的打印相类似，不同的是普通打印机是建立在二维层面上，将设计好的文字或图片等二维作品打印出来，而 3D 打印是建立在三维层面上的，在计算机通过三维设计软件设计好作品后，还需利用切片软件进行分层切片工作，其原理就是把设计好的立体作品进行逐层分割，类似于数学中的微积分思想，把作品从底层往上进行分层，以使 3D 打印机读取该作品分层顺序，然后进行逐层打印。也就是说，要完成一个完整的 3D 打印作品的过程除了应用三维设计软件进行作品设计外，还需进行作品的分层切片工作，这是一项必不可少的步骤，也是跟普通的二维打印有别的地方。

由于大部分入门级 3D 打印机精细度有限，因此在打印完成后还经常需要对作品进行后期加工处理，利用剪刀、锉刀或是砂纸等工具来修饰美化作品。

综上所述，3D 打印的主要步骤如下图 2-1 所示：

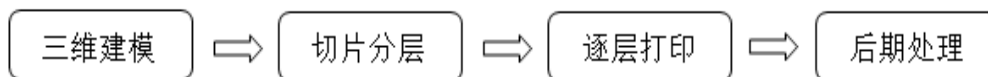


图 2-1 3D 打印基本流程

（二）创客教育

3D 打印教育是创客教育开展的一项重要形式，3D 打印技术的普及离不开创客文化的传播，要想进行 3D 打印校本课程的开发和实践，必须对创客文化以及创客教育有一个清楚的认识和了解。

“创客”一词源于英语“**Maker**”，出自安德森的著作《创客：新工业革命》，其还提到创客是一群以创新为基本追求，通过借助各种数字化、智能化和开源化工具努力把各种创意转变为现实的人群^[5]。

创客运动是“互联网+DIY”的产物，就是人人都可以像科学家、发明家一样，利用身边的一切资源（如软件、硬件、材料等），将自己的创意变成现实，并通过互联网平台快速分享给全世界^[6]。在互联网以及科学技术的快速发展下，以创客运动为首的创客文化、创客精神被越来越多人了解和接纳，创客文化也逐渐走进校园、走进教育领域，因此“创客教育”也应运而生。

笔者认为创客教育主要指代两种教育方式，一种是以创客精神、创客文化为主导的创客式学习，鼓励学生通过自主探究、动手操作学习各种知识，培养学生的创客精神；另一种是以培养创客人才为主的创新教育，主要是以科学、计算机、教育技术等相关科目（专业）的学习为主，包括 Arduino 电子技术、3D 打印技术、乐高机器人、无人机以及航模等。

在我国，随着“大众创业，万众创新”口号的提出，以祝智庭等人为代表的学者认为创客教育继承了创新教育的理念，其以培养学生的创新思维和创新能力的目标^[7]。而创客教育强调的创新精神和综合运用知识技能解决实际问题的能力也是将来学生在求职和就业中必不可少的能力^[8]。

（三）校本课程

校本课程（**School-based curriculum**）也称学校自编课程，具体说就是某一类学校或某一级学校的个别教师、部分教师或全体教师依据国家制定的教育目的，在分析本校外部环境和本校内部环境的基础上，针对本校各年级特定的学生群体，编制、实施和评价的课程^[9]。

2001 年教育部颁布的《基础教育课程改革纲要（试行）》标志着我国中央集权的课程管理体制正式走向国家、地方和学校三级分权，因此越来越多的学校根据地方的发展需要、学校的发展方向和学生的需求等开设了诸多颇具特色的校本课程，例如广东佛山地区的学校根据所在地区的特色文化开设了武术和醒狮

校本课程；广东深圳地区的学校依据其创客特色开设了众多创客类校本课程；也有的学校根据传统文化的手工类技艺开设了剪纸、纸艺等校本课程；还有的学校根据科技发展的需求开设了 3D 打印、机器人编程、网页制作等校本课程。可见自 21 世纪初的课程改革发起以来，由于课程的部分掌控权下发到了学校和老师的手上，越来越多的校本课程像雨后春笋般涌现。

虽然离我国首次提出校本课程已将近 20 年，但校本课程在我国教育领域仍然属于一个新事物，主要原因在于地方学校和教师对于校本课程开发能力的不足，由于时代和体制的原因，很多教师在接受师范教育时对课程论和课程开发方面学习得并不是很透彻，或者说他们更多的是扮演着课程的搬运者和传递者的角色，只考虑了如何把国家规定和下发的课程按着标准传授给学生，而没有在课程实施的过程中思考该课程的可行性和建设性等问题，没有从学生的角度去考虑学生需要上什么类型的课，需要学习哪些有用的知识。另一方面，由于学校在课程设计和课程开发方面缺少对教师的专业培养和指导，导致很多学校的校本课程开发具有随意性和凌乱性，没有一个完整的步骤和实施方案，教学目标和评价体系也不明确。

校本课程是以学校和师生为基础的民主决策过程，为了避免校本课程设置的随意性和盲目性，设计校本课程前必须进行具体规划和深入研究，才能确保校本课程设置的规范性、科学性和校本特色化。学校校本课程的设计决定着学校层面和教师层面的行动方向，一般包括需求分析、指导思想与总体目标、内容体系及框架、实施计划与步骤、管理与评价建议五大方面^[10]。

（四）校本课程开发

校本课程开发有别于上述提到的校本课程，校本课程通常指代静态的课程内容，而校本课程开发指代的是一个动态的过程，是指从确定需求与目标，建立课程体系和框架到实践与评价的一个完整过程。

校本课程开发早在 1973 年召开的“校本课程开发”国际研讨会上就有学者提出，后来课程论学者肖特从课程开发的场所、课程开发专家和课程实施情境三个维度建立了一个三维模型来确定课程开发策略^[11]。如下图 2-2 所示，共有 24 种类型。

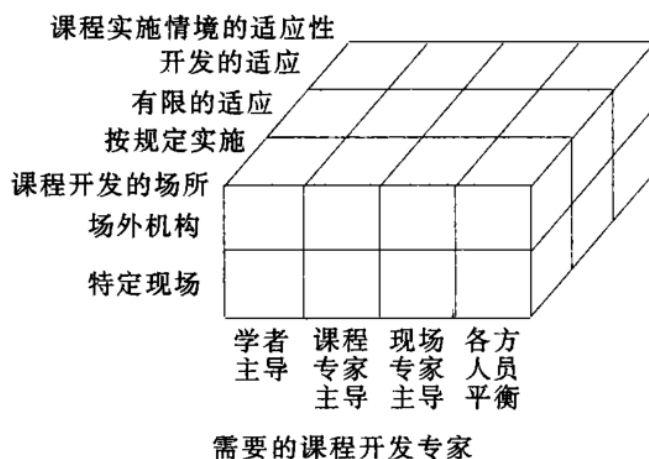


图 2-2 肖特课程开发策略

布雷迪的校本课程开发分类方法则从“活动类型”和“参与成员”这两个维度进行分类，这样一共有 12 种类型，如下图 2-3 所示^[12]，此分类方法则显得较为直观和简练。

活动类型	新编				
	改编				
	选择				
		个别教师	两个教师	教师小组	全体教师
参与成员					

图 2-3 布雷迪校本课程开发分类方法

而崔允漷教授则从开发范围、开发主体和活动方式三个维度进行分类，其中前两者分为 4 种方式，活动方式分为 6 种方式，这样该分类方法就一共有 96 种类型^[13]，如下图 2-4 所示。

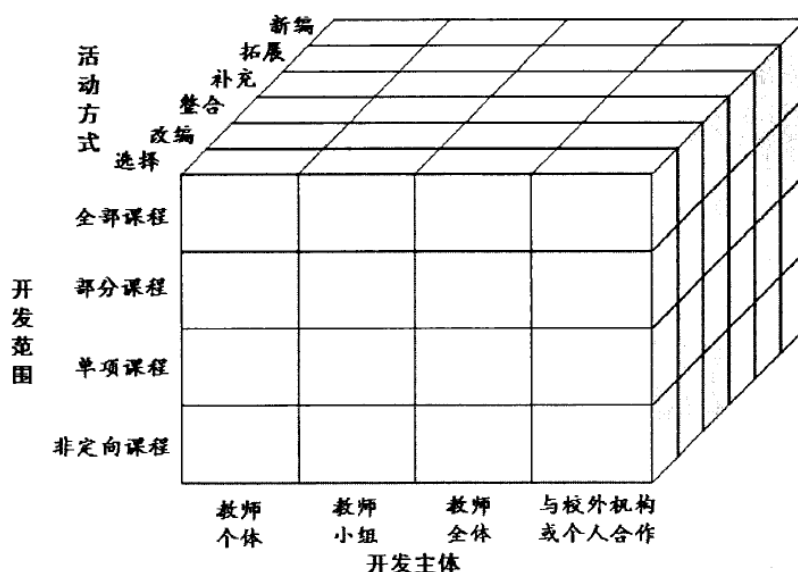


图 2-4 崔允漷校本课程开发分类方法

笔者结合了本校的办学特点以及生源情况，从“开发主体”和“课程内容”两个维度进行校本课程开发的策略设计。“开发主体”主要分为了教师个人、备课组、师生群体、专业人员与教师合作四个模块，而“课程内容”则分为新编、改编、选择、调查整理四个模块，因此所得出的校本课程开发策略如下图 2-5 所示，其中专业人员指代对 3D 打印技术和 3D 打印机熟练掌握的技术人员。

课	新编				
程	改编				
内	选择				
容	调查整理				
		教师个人	备课组	师生群体	专业人员与教师
			开发主体		

图 2-5 3D 打印校本课程开发策略

二、理论基础

开发校本课程需要有教育理论的指导和支撑，笔者认为 3D 打印技术的教育对学生的创新思维、空间思维能力以及综合能力等均有培养价值。教学实践离不开教育理论的指导，在 3D 打印校本课程的教学中主要涉及到成果导向教育理论、基于项目的学习模式以及多元智能理论。

（一）成果导向教育理论

成果导向教育（Outcome Based Education）也可称作以学生的学习成果为基础的教育，它是以人人都能学会为前提，以成果为导向而设计的教育模式^[14]。国内学者对此教育理论及模式的研究主要集中在高等工程教育这方面，把该理论应用于工程教育相关专业的设置和培养研究上，李志义教授曾从“确定学习成果、构建课程体系、确定教学策略、自我参照评价和逐级达到顶峰”五个步骤论述了成果导向教育模式的实施要点^[15]。笔者认为该理论及该教育模式也同样适用于高中 3D 打印校本课程的开发和实施过程，3D 打印强调的是最后作品的“产出”，从学生设计到打印加工，最后成形的 3D 作品既能体现学生经过 3D 打印校本课程的学习后的学习成果，也反映了教师的教学情况以及还作为衡量教学效果的指标之一。

3D 打印校本课程的开设主要是为了培养学生的创新意识、创造性思维以及让学生掌握三维设计软件和 3D 打印机的使用，其学习成果就是学生通过该课程的学习能把自己的创意想法和生活需要相结合设计出一个作品并通过 3D 打印机打印出来，根据该学习成果进而对 3D 打印校本课程的课程体系进行构建，再确

定课程内容及教学策略等，最后通过评价和反馈完善课程的设置，从而完成校本课程的开发和实施研究。

成果导向教育强调的是学生从开始学习就要有明确的成果目标，要清楚所期待的学习内涵，教师则是要更清楚如何协助学生学习，教学的核心要聚焦在学生学到了什么，而不是教师教了什么^[16]。在 3D 打印技术的教学中，教师不能把所有现成的知识直接教授给学生，而应根据学生的兴趣以及联系学生的生活实际，适当设置带有引导性的问题让学生通过联系已有的知识进行学习，让学生主动成为知识的吸收者，同时教师还应善于挖掘本学科、本课程的闪光点，以引起学生的学习兴趣。

（二）基于项目的学习模式

基于项目的学习即 Project-based learning，是以学科的概念和原理为中心，以制作作品为目的，在学习过程中借助多种资源开展探究活动，并在一定时间内解决一系列相互关联着的问题的一种新型的探究性学习模式^[17]。

3D 打印校本课程的学习过程从整体来看也是一个基于项目的学习过程，学生在平时生活中需要制作一个 3D 创意用品或礼物时，除了需要学习三维设计软件的使用外，还需要学习 3D 打印机的操作以及后期的加工处理等各种步骤，要实现最后整个项目的成功都离不开任何一个步骤的学习。本课程的学习评价也离不开学生作品的评价，期末课程作品的完成需要学生解决各种学习任务，甚至还包括了小组合作学习中人际关系的处理等其他问题，因此把整个校本课程的学习任务看作一个项目的话，学生采用基于项目的学习模式来学习 3D 打印校本课程对于促进学生各方面的素质发展是很有帮助的，也响应了国家新课改要推进“素质教育”发展的理念。

（三）多元智能理论

加德纳提出的多元智能理论证明了人的思维方式和认识世界的方式是多元的，人存在着九种智能，分别有语言、逻辑-数学、空间、音乐、身体-运动、人际关系、自我认识、自然探索和生存，而这九种智能代表了不同的潜能，如果给予适当的教育和训练，这些潜能都能发展到一个很高的水平^[18]。

在 3D 打印技术的教学中，多元智能理论同样具有重要的指导作用，教师要用发展和赏识的眼光看待所有学生，要善于挖掘学生的才能，学生的差异性不应成为教育上的负担。在实际教学过程中，针对不同层次的学生，虽然不能把所有学生都培养成顶尖行列，但应让每个学生都学有所得，得有所长，设置不同的教学目标和教学内容，满足不同层次的学生的发展需求。3D 打印教学中主要会运用到逻辑-数学智能、空间智能、人际关系智能以及自我认识智能，逻辑-数学智

能和空间智能主要在学习三维设计软件进行作品设计时涉及到，而人际关系智能和自我认识智能则在小组合作学习、作品交流与分享环节会涉及到。

三、研究现状综述

（一）国外 3D 打印技术应用于教育的现状

本研究的外文文献参考主要来源于 Elsevier 的 ScienceDirect 全文数据库，依次以“3D printing”、“School-based curriculum development”进行搜索，其中以“3D printing”进行搜索的结果如下图 2-6 所示，数据自 2005 年开始收录，为了便于比较，只收集到 2018 年的数据，由图可知数据自 2005 年到 2012 年均以小幅度的增速在增长，而从 2013 年起，一直到 2018 年却形成了井喷式增长的态势，此发展趋势得益于 2012 年起得到快速发展和推广的创客运动和创客教育的影响，以 3D 打印技术为例的创客技术正受到越来越多人的研究和关注，在应用方面也涉及到更多不同的领域。

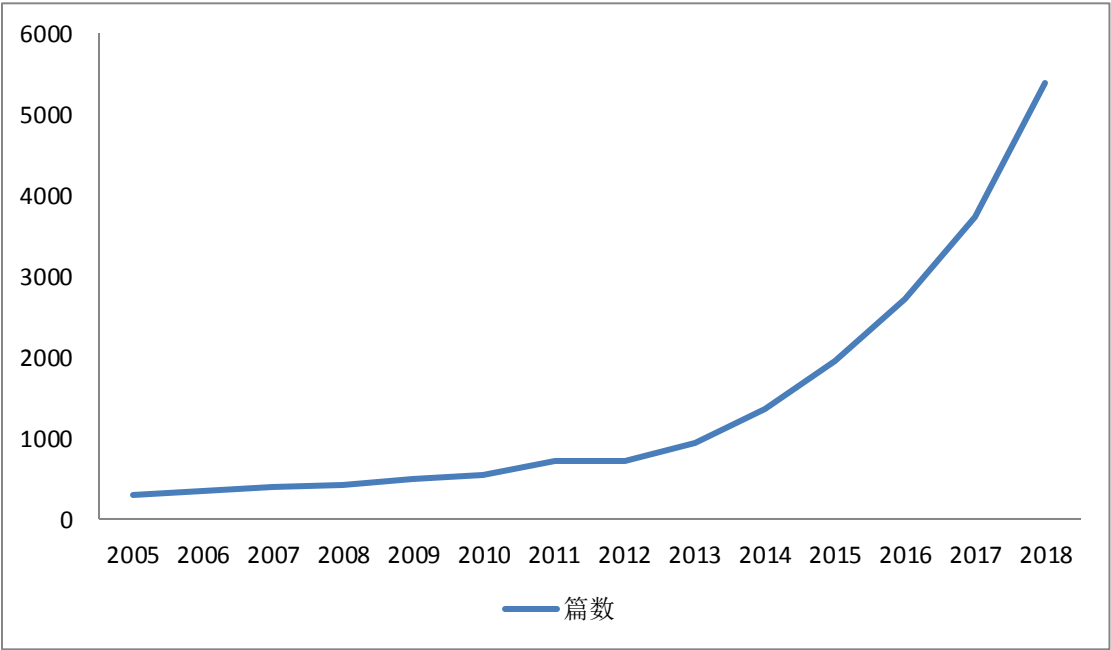


图 2-6 3D printing 在 ScienceDirect 文献数量统计图

距离第一台 3D 打印机的诞生时间已过去三十多年，美国作为第一台 3D 打印机的诞生之地，非常重视 3D 打印技术的发展和传播教育。在美国，3D 打印技术应用于教育方面主要有以下几种形式：利用图书馆、科技馆开设 3D 打印体验空间并开放给所有公众进行参观和体验；一些学校以俱乐部、兴趣班或第二门课程的形式提供与 3D 打印相关的课程；也有的学校直接开设一门 3D 打印校本课程，进行系统建设和授课。在国家政策层面，2013 年 2 月时任美国总统奥巴马曾在他的国情咨文中强调了 3D 打印技术的重要性，称其将加速美国经济的增长，

而 2014 年 6 月在美国白宫举办的创客发布会，奥巴马则宣布在全美引入 3D 打印机来推进中小学的教育改革，此举将大力推动 3D 打印技术在教育领域的发展速度。

同样在国家层面进行研究和推动的还有英国，英国教育部曾于 2012-2013 年实施了为期一年的 3D 打印技术在学科教学创新中的应用，该项目不仅取得了实质性教学应用成果，而且推动了 3D 打印技术在教育领域中的应用，为更多学校引进 3D 打印技术，变革教与学的模式起到示范与引领作用^[19]。

而在东亚的韩国，由其未来创造科学部联合多家部门共同发布的《韩国 3D 打印产业振兴计划（2017-2019 年）》旨在使韩国在 2019 年成为 3D 打印技术的全球领先国家，该计划阐述了 3D 打印在韩国国内外的产业状况以及发达国家的相关支持政策，其中提到了培养 3D 打印人才并加强实用性教育的策略，具体有设置 3D 打印国家技术资格、新增 3D 打印相关的国家技术资格项目、培养 3D 行业专门人才等措施^[20]。

在把 3D 打印技术引入到具体课堂教学的研究中，以 Vasilis Kostakis 为首的三位爱沙尼亚学者在其《开源 3D 打印技术作为一种学习方式：在希腊两所高中的教育实验》一文中记录了在希腊两所高中开展 3D 打印教育的经验，33 名学生的任务是在开源 3D 打印机和三维设计软件的帮助下，协作设计和制作创意文，他们认为 3D 打印可以用作建构主义学习的手段，能激发学生的创造力和学习兴趣^[21]。而在 3D 打印技术对于学生技能提升和自信心提升的研究方面，Patricia McGahern 在其《使用 3D 打印增强学习：替代传统的学生项目方法》一文中指出在制作模型学习时，如果使用传统方法学生的参与度可能较低，但 3D 打印技术为教师和学生提供了体验课堂活动的新方法，三维设计软件的使用既可以为学生提供宝贵的技能，也可以让学生对所学的事物有更深入的了解，从而增强学生的自信心^[22]。

综上所述，国外开始大范围把 3D 打印技术应用于教育领域大致从 2012 年开始，也就是伴随着创客运动的兴起和发展，低成本、易入门的 3D 打印机陆续出现，促使 3D 打印技术逐渐走向普及化、平民化，也从高等院校逐渐走进中小学的教学中。在英美两国 3D 打印技术都得到国家层面的政策支持，通过加大经费投入把 3D 打印机和 3D 打印技术引入到中小学的课堂教学中，旨在提高学生对 STEAM 学科的学习兴趣，提升学生的创新能力、空间思维能力等。

（二）国内 3D 打印技术应用于教育的现状

本研究的中文文献参考主要源于中国学术期刊全文数据库和中国优秀博士学位论文全文数据库，笔者分别以“3D 打印”、“3D 打印”并含“教育”、“3D

打印”并含“课程”以及“3D 打印”并含“校本课程”进行主题搜索，截止到 2019 年 2 月，其搜索情况如下表 2-1 所示。

表 2-1 中文文献统计情况

关键词 数据库	3D 打印	3D 打印+教育	3D 打印+课程	3D 打印+校本课程
中国学术期刊全文数据库	7062	262	247	9
中国优秀博硕士学位论文全文数据库	907	25	20	6

另外以“3D 打印”为关键词进行学术趋势搜索，其学术关注度统计情况分别如下图 2-7 所示。结合上述表 2-1 和图 2-7 进行分析可以知道，3D 打印在国内也是自 2012 年起得到快速发展，文献数量在 2014 年后呈现井喷式增长态势，到 2017 年至 2018 年趋于平稳态势，同样也是得益于创客运动在国内的传播和发展，以 3D 打印技术、Arduino 电子技术等为主的创客技术正得到越来越多的研究和应用。

而从 3D 打印的研究内容来看，主要集中在医疗医用、航天航空、工业设计和材料研究等领域。以“3D 打印”并含“教育”和“3D 打印”并含“课程”搜索到学术期刊数量分别为 262 和 247，合计 509 篇，仅占以“3D 打印”搜索到学术期刊数量（7062 篇）的 7.2%，可见在我国对于 3D 打印在教育领域的研究还相对较少，尤其是关于 3D 打印校本课程在中小学进行开发和研究的论文还处于起步阶段，能参考的案例也十分有限。

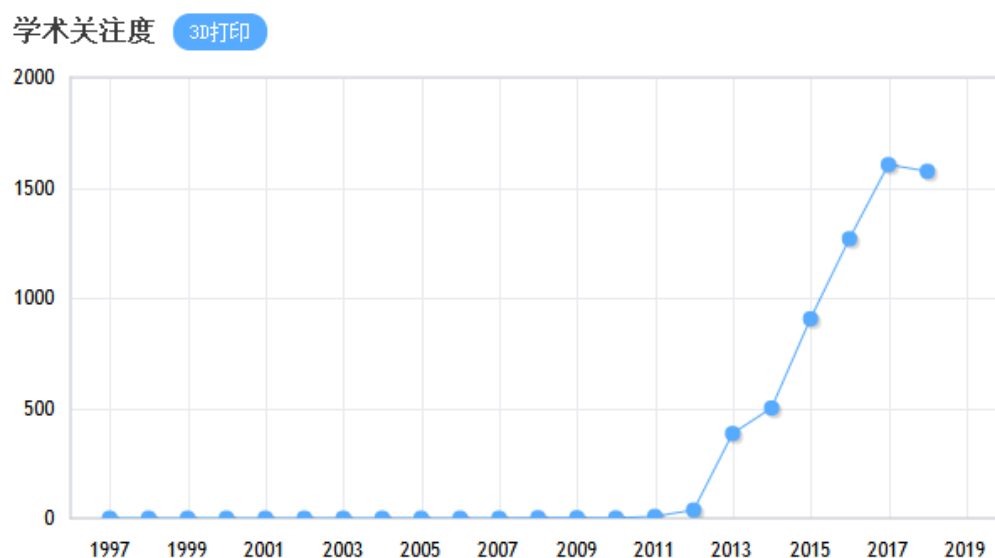


图 2-7 3D 打印学术关注度统计情况

国内学者对于 3D 打印技术在课堂教学中的应用研究最早是 2012 年由黎加厚的团队在上海市和田路小学开展的 3D 打印技术校本课程实践，其对该校五年级学生开设了《虚实创造课程》，旨在让学生了解和接触 3D 打印技术，促进学生虚拟世界、实体世界和内心世界的联通，激发学生的空间思维、设计思维和创造性思维的发展^[23]。同样，3D 打印技术作为一种综合性的技术在对学生的跨学科思维方面也是有其研究价值的，卜娟娟等在《3D 打印技术在中小学教育中的应用研究》一文中提到 3D 打印技术可以为学生提供更多的动手机会，提升学习者参与学习实践的积极性，还可以突破单一学科知识孤立的弊端，有利于学科间知识的整合，发展学生的跨学科思维，实现学科知识的综合运用^[24]。

由于目前国内对于 3D 打印在教育领域的研究还处于初探阶段，对于其发展前景，笔者比较赞同邱望洁等在《3D 打印技术在教育行业的应用发展前景研究》一文中提出的 3D 打印教育行业应用的突破途径，一是研究并起草 3D 打印技术的教育行业标准及规范；二是从教育理论出发面向不同教育阶段系统化建立 3D 打印的教学应用体系架构；三是基于互联网建立 3D 打印的服务云平台实现资源共享和资源整合^[25]。

从整体看，随着 3D 打印机的普及，越来越多的中小学都开始把 3D 打印技术引入到学校教学中，大部分学校以社团课、第二课堂、兴趣班等形式开展 3D 打印的相关课程教学，还有少部分条件较好的学校直接开设以一个学期或半个学期为学时的 3D 打印校本课程。各学者以及课程开发者均认为 3D 打印技术的教学可以培养学生的创新能力、空间思维能力以及团队合作意识等，对于促进学生的学习主动性、积极性等也是有一定的提高作用。

第3章 3D打印校本课程的开发与实施

一、校本课程开发与实施流程

课程理论专家泰勒提出的“泰勒原理”被公认为是课程开发原理最完美、最简洁、最清楚的阐述。其基本内容主要围绕以下四个基本问题而展开讨论：一是学校应该达到哪些教育目标；二是提供哪些教育经验才能实现这些目标；三是怎样才能有效组织这些教育经验；四是怎样才能确定这些目标正在得到实现^[26]。笔者根据“泰勒原理”的相关内容，列出本研究的校本课程开发与实施流程图，如下图3-1所示。

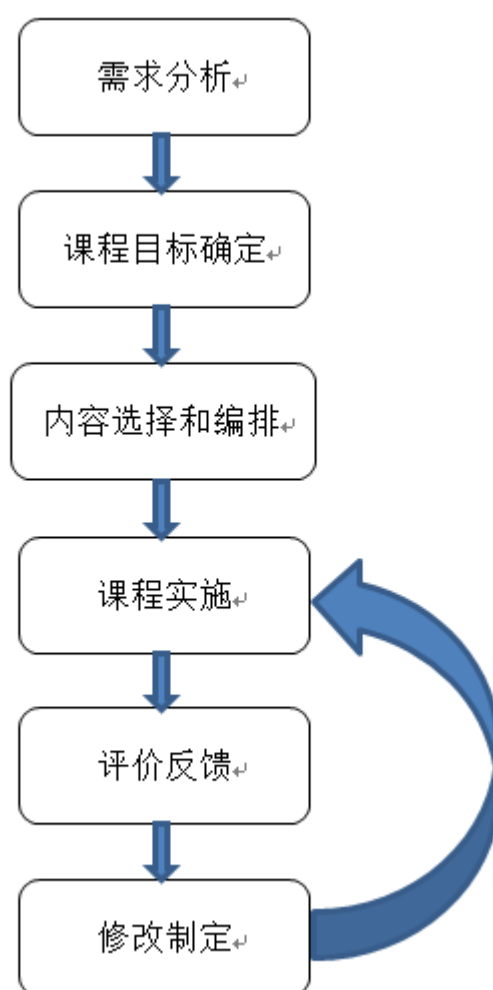


图 3-1 校本课程开发与实施流程图

二、校本课程需求分析

发展和实施校本课程，需要分析各方面的需求，根据这些需求选择和安排校本课程的内容，才能确保校本课程的教学目标和各方需求相呼应，培养国家和社会所需要的人才。

（一）社会需求分析

随着创客运动在全球范围内的蓬勃发展，以 3D 打印、开源电子硬件、人工智能、机器人技术等为首的智能化科技正一步步改变着人类的日常生活，俨然成了第四次工业革命的前奏。随着这一类智能技术的迅速发展，各国对于智能化制造技术人员的需求也进一步扩大。2015 年发布的《中国制造 2025》文件是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，要通过“三步走”实现制造强国的战略目标，一是到 2025 年迈入制造强国行列，二是到 2035 年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，三是到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列^[27]。因此，在相关政策的出台后，国家、社会对于智能化技术人才、创客人才的需求将再次扩大，而 3D 打印技术作为创客教育中一项易于普及、易于实施的技术，在培养具有跨学科思维和创新思维的人才方面具有举足轻重的作用。

（二）学校需求分析

笔者进行教育实习所在的这所高中，是该市的一所普通高中，高一新生的生源质量跟同区其它重点高中相比有明显的差距，而学校的办学理念是促进学生的全面发展，学校希望除了在高考文化科目上有所突破外，还要在自主招生这条路上开辟新的探索方向，因此学校也十分重视音体美、信息技术和通用技术的课程开设，希望能培养部分拥有一技之长的学生，能参加所在特长项目的省级、国家级的比赛，从而在各大高校的自主招生考试上有所突破。

此外，由于该校把信息技术学科和通用技术学科合成了一门统称“技术”的学科，在高一年级开设一周一课时的课程，因此需要对课程内容进行适当调整。而无论是信息技术学科还是通用技术学科，配套的教材都是十几年前出版的老教材，里面的大部分知识要么是学生早已掌握的知识，要么是早已不实用的陈旧知识，因此在科长的提议下，科组所有老师一致认为有必要追随时代发展的步伐，跟上创客教育发展的潮流，进行校本课程开发工作，建设具有创客特色的学校文化和科组文化。笔者认为要进行创客校本课程建设，3D 打印技术是首当其冲的一项重要内容，相比较于开源硬件、机器人等创客内容，3D 打印技术更易于开展课堂教学，在培养学生的创新思维、空间思维、跨学科思维方面均有所帮助，

因此在新学期拟利用一个学期的课时进行 3D 打印校本课程的开发和实践研究工作。

（三）学生需求分析

刚进入高中的学生，在经历了一年紧凑而又单调的初三学习生活后，需要在学习方式和学习内容上给予他们一定的自由空间和发展空间，同样地，在掌握了一些基本的信息技术知识和理科知识后，有必要进一步了解世界范围内科学技术发展的方向和现状，紧跟创客运动发展的步伐。

此外，在进入高中学习生活后，学生也需要开始了解高考升学的相关事项，除了文化科目的学习，还应关注各大高校的自主招生政策，结合自身的兴趣爱好方向，进行特长发展。据科组有经验的老师们的反映，高一大部分学生对于 3D 打印、机器人技术、无人机等创客内容都很感兴趣，高中生随着认知水平的迅速提升，其兴趣更广泛也更稳定，对于相关内容的学习动机更强烈，自我学习的意识也得到提高，很多学生希望能学习到新的知识，跟上时代发展的步伐，同时大部分学生都喜欢动手设计制作，希望将自己的想法变为现实，通过参加比赛增长见识以及增强其自信心等。

三、课程目标的确定

新课改方案中从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面阐述了新的目标要求，更注重学生在才智、学法、审美、品德等各方面的全面发展，不再仅仅局限于知识本身。本课程从三维目标的三个维度出发，旨在确定 3D 打印课程的三维课程目标。

（一）知识与技能目标

本课程旨在拓宽学生的视野，让学生学习如何使用 3D 打印机，学习如何使用三维设计软件（3D One 教育版）中的各种工具命令（镜像、扭转、阵列等）设计简单作品。同时还要学会结合生活中的想法，掌握模型分析技巧，设计带有创意的生活用品。

（二）过程与方法目标

在课程学习过程中少不了小组合作学习方法的使用，要求每个小组确定一名小组长，在进行每次小组合作学习时，小组长要统筹组织好学习活动的开展，确定每个人在学习活动中所承担的角色，让每位同学学会利用小组合作学习的方法来完成作品的设计与展示。同时还应培养学生自觉学习的主动性和积极性，养成自我学习的方法和习惯。

（三）情感态度与价值观目标

学生不是如机器般的人，而是发展中的人，也是具有独立意义和独特性的人，在教学过程中应培养学生良好的审美情操，帮助学生学会如何发现美、创造美，还要培养学生在小组合作学习中养成团结协助、互帮互助、共同进步的精神，避免个别学生出现价值观缺失、品德缺失等现象。

四、课程内容的选定

（一）三维设计软件的选定

三维设计软件是三维打印工程设计不可缺少的一部分。目前，三维设计软件根据功能的不同大致可以分为工业设计类、广告影视制作类、入门教学类等，像 3DMax、Maya、Cinema 4D、PRO-E、Solidwork 等软件功能较强大，但对于初学者来说操作也更困难，容易被复杂的步骤打击其自信心和学习兴趣，所以对于刚入学的高一学生来说，为了照顾教学的整体性，此类三维设计软件不在校本课程的选用考虑范围内。而适合入门教学的三维设计软件主要有 3D One 和 123D Design，这两款软件易上手，对计算机硬件要求也不是很高，适合初学者从 2D 层面过渡到 3D 层面，笔者在对两款软件进行比较后发现 3D One 软件的操作界面相对较友好，适合高一大部分学生进行学习，而 123D Design 则显得更“专业”一些，操作相对没那么容易，可以在社团课或第二课堂进行教学。3D One 系列软件是青少年三维创意社区旗下的软件产品，学生进行软件学习、作品设计的同时还可以利用社区平台进行分享和交流，该系列软件有多个版本，为了结合教学功能需求，本课程选用了 3D One 教育版。

（二）3D 打印机的选定

根据 3D 打印原理和方法的不同，3D 打印机的规模和类别也有所区别，目前在国内市场上比较常见的打印机有以下几种：

（1）FDM 打印机，这是市面上最常见、也是学校教学用得最多的一类 3D 打印机，FDM 是指熔融沉积快速成型，所用材料为 ABS 和 PLA 塑料，通过加热熔化一层一层堆积成形，其特点是造价便宜，容易操作，但打印速度较慢，打印精度不高，表面较粗糙。

（2）3DP 打印机，是利用石膏、塑料、陶瓷等粉末进行铺粉和粘接的，其特点是打印精度高，但是价格比较昂贵，一般用于工业生产。

（3）SLA 打印机，原理是利用液态的光敏树脂在一定波长的紫外线照射下发生聚合反应转为固态，其价格比 FDM 打印机贵，多为模型制作等高级玩家所用，一般不用于学校教学。

(4) EMB 打印机, 主要是使用钛合金等材料通过电子束熔化成形, 该类打印机体积也比较庞大, 打印精度非常高, 多用于医疗医学中打印人体骨骼、器官等, 以及用于航天航空、军工装备等。

鉴于学校要求的价格因素, 本课程开发科组采购了一台国产 FDM 打印机, 可以打印物品的最大规格为 20*20*20cm, 主要用于日常课堂教学和课后培训。

(三) 3D 打印课程资源的选定与编排

由于本课程选用的三维设计软件是青少年三维创意社区的 3D One 教育版, 因此在课程资源的选取上也主要参考了社区网站上的一些资源, 经过了对该软件的初步了解和自学后, 并参考了北京景山学校吴俊杰老师在社区分享的相关课程——《“吴俊杰和他的朋友们” 创客教育普惠课程之 3D One》, 而该系列课程的研发者为吴俊杰和耿朱瑜, 是三维设计与 3D 打印的入门课程, 适用于初次接触三维设计软件的中小学生。考虑到本校大部分高一学生所在地区的初中和小学基本没开设过 3D 打印的相关课程, 因此大部分学生属于初次接触三维设计软件的人群, 课程内容的编排应从入门级别到提高级别进行递进设置, 由易到难的学习内容才能容易吸引学生的学习兴趣。

基于课时的限制、办学条件以及本校学生的特点等原因, 本课程并没有完全参照吴俊杰老师分享的课程安排顺序进行授课, 而是选取了部分内容, 再结合了本校的办学理念进行适当的内容选取、改编和增添, 课程的编排目录如下表 3-1 所示。

表 3-1 3D 打印校本课程目录

课程	课程名称	教学要点
第一课	3D 打印技术简介	了解 3D 打印技术的发展历史和发展现状。熟悉 3D One 软件的使用。
第二课	制作月饼	基本实体绘制, 组合编辑, 阵列、圆角、倒角等命令。
第三课	草图绘制	二维绘制工具, 草图封闭性, 拉伸、修剪、预制文字, 通过点绘制曲线等命令。
第四课	制作骰子	三种布尔运算 (加运算、减运算、交运算)、利用辅助线构图。
第五课	扭转笔筒	扭曲、镜像等命令。
第六课	模型分析	模型分析工具, 多边形绘制, 阵列、动态移动、抽壳等命令。
第七课	制作广州塔 (选做)	模型分析、拆解, 放样、扫掠等命令。
第八课	创意生活用品制作	小组合作学习, 运用学过的各种工具命令、模型分析工具共同完成一个作品
第九课	作品展示与分享	制作 PPT, 展示 3D One 源文件, 汇报成果。

课程目录的编排设置主要结合了学生的学习情况和生活实际,遵循了由简到繁的规律,并联系了一些生活用品以及节日的素材,旨在让学生觉得 3D 打印课程的内容与日常生活是息息相关的,可以通过三维设计软件和 3D 打印机把自己的创意想法变成现实,从而促进学生对本课程的学习兴趣和学习热情。由于部分课程需要两到三周的课时以及两次考试周的冲突,因此暂定 9 次课时。

其中第一课主要是起到了为学生扫盲的作用,介绍了 3D 打印技术的发展史、3D 打印技术的原理及 3D 打印机的分类等相关知识,还引用了中国工程院院士卢秉恒先生在中央电视台《开讲啦》节目中介绍我国 3D 打印技术现状和发展前景的部分片段,利用学生熟悉的影视类资源进行教学有助于拉近学生与学习内容间的距离,为学生营造一个轻松而又有活力的学习环境,提高学生对 3D 打印技术的学习兴趣。

在本课程的内容编排设计中,其中的一个亮点在于第二课“制作月饼”的设置,此课时开设时间正值中秋节前夕,因此希望通过绘制月饼的课程内容来让学生体验三维设计软件的使用乐趣,从而帮助他们快速熟悉 3D One 软件的各项工具命令和功能,同时还可以提高学生对 3D 打印课程的学习热情。

通过第二课的学习后,学生基本掌握了一些简单实体的绘制,例如长方体、正方体以及球体等,并会使用圆角、倒角等工具命令对实体进行简单装饰。而在第二课的基础上,第三课“草图绘制”的内容设置主要是为了让学生学会对实体的每个面进行二维到三维的装饰和绘制,3D One 软件中一个很重要的工具命令是“拉伸”,拉伸可以把二维平面绘制的图案转变成一个三维的实体模型,该功能可以帮助学生实现一些复杂模型的构建。

第四课和第五课的内容主要是通过绘制生活中的一些物品来学习相关的工具命令和功能,其中第四课的“制作骰子”内容需要学生有一定的空间想象能力,以及会结合数学学科中关于“加运算”、“减运算”和“交运算”的相关知识点,通过基本实体之间的空间运算可以得到想要的模型。同时在绘制过程中还要跟学生强调画辅助线的作用,任何工业产品的设计都离不开严谨的科学思维和科学态度,不利用辅助线绘制骰子的点数会出现“东倒西歪”的现象,所制作出来的骰子既不美观又不实用。而第五课的“扭转笔筒”则是学生更熟悉的文具用品,此课程内容主要是为了让学生掌握“扭曲”的工具命令,实现一些类似于“鸟巢”体育场、广州塔等特殊模型的构建,采用笔筒作为例子教学也是为了拉近学生与学习内容之间的距离,吸引学生的学习兴趣。

第六课的内容是本课程的重点内容之一,经过前五节课的学习后,学生基本掌握了 3D One 软件的各项工具命令和功能的使用,也基本能绘制一些简单的模型,但对于一些较复杂的多层次的模型,在绘制顺序以及如何运用相关工具命令

进行绘制等问题上还存在一定的疑问,那么此课时内容的设置主要是通过分步骤绘制“花盆”教会学生把复杂的模型简单化、简单的模型二维化,对所构造的作品进行解构分析,分步骤绘制。

第七课“制作广州塔”为进阶选做内容,由于该课程内容较难,想完整做出一个仿真度 90%的广州塔需要太多复杂的步骤,大部分同学未必能完成,因此列为选做,各班根据实际教学情况再决定是否让部分学生进行小组合作、共同完成设计。

经过了大半个学期的课程学习后,大部分学生已具备了设计一些创意作品的能力,因此第八课的内容为课程期末作业的布置,初步拟定每 4 个人一个小组(特殊情况下安排 3 人或 5 人),共同完成一个小组作品。要求各小组通过共同讨论设计并进行合理分工,利用学过的 3D One 三维设计软件中的各种工具命令再结合生活中的一些想法设计出一个创意生活用品。

本课程除了让学生掌握三维设计软件和 3D 打印机的使用外,还希望培养学生乐于分享、勤于交流的学习精神和学习状态,领悟真正的“创客精神”,因此设置最后一个课时的内容为“作品展示与分享”,要求每个小组在绘制了创意作品外还需要制作一个汇报 PPT,利用教学媒体进行作品分享与汇报,主要介绍本小组作品的设计步骤、设计理念以及创新点在哪等。最后根据学生作品完成情况可以让全班同学进行投票选取部分作品打印出来,与此同时,各班授课教师也要根据各小组期末作品的完成度和创意度等几个维度以及小组汇报表现来评定学生的课程期末成绩。

五、课程内容的实施

待课程目标和课程内容确定后,就可以进行课程实施了,所谓课程实施,就是将设计好的课程方案通过具体教学过程的实践体现其教学价值。

(一) 教学实施条件概述

本校本课程是面向高一年级 22 个班级全体学生进行授课的,主要利用一个计算机室,该室有 1 台教师机和 56 台学生机,教师机可以通过极域电子教室软件对学生机进行控制,也可以将教师机的内容向学生机进行广播展示。该室的所有计算机都是刚购置的不到两年的新计算机,硬件设备配置也都能满足 3D One 软件的运行条件。

进行校本课程授课的教师共有 6 名,都是信息技术科组的教师,都具备一定的信息技术教学能力和信息素养,在本课程实施前都接触过 3D 打印技术,也对本课程的内容进行过系统学习和备课,具备实施校本课程的所有条件。

（二）教学方法

在具体的课堂教学中,选用合理的教学方法是有序开展课堂教学的一个重要因素,为了实现上述提到的校本课程目标和内容的教学,有必要选取合适的教学方法让学生主动参与学习的整个过程,提高学生的自学能力,以及创设良好的小组讨论和合作的氛围供学生进行讨论和学习。

教学方法种类繁多,一堂课也不止使用一种教学方法,王斌华在其著作《校本课程论》中列举了国内外常用的十六种教学方法及相应的用途^[28],如下图 3-2 所示。

教学方法	学习知识	培养能力	培养品质	参与社会活动	满足需求和兴趣
讲座	最有用途	少有用途	少有用途	少有用途	少有用途
讨论	最有用途	较有用途	较有用途	较有用途	少有用途
视听	最有用途	最有用途	少有用途	较有用途	较有用途
探索	较有用途	最有用途	较有用途	少有用途	较有用途
发现	较有用途	最有用途	较有用途	少有用途	少有用途
教学系统设计	较有用途	最有用途	少有用途	少有用途	少有用途
程序教学	较有用途	最有用途	少有用途	少有用途	少有用途
操练	较有用途	最有用途	少有用途	少有用途	少有用途
角色扮演	少有用途	最有用途	最有用途	最有用途	最有用途
模拟	少有用途	最有用途	较有用途	最有用途	少有用途
社区活动	少有用途	较有用途	较有用途	最有用途	较有用途
小组调查	少有用途	较有用途	较有用途	最有用途	较有用途
学习法律	少有用途	少有用途	较有用途	最有用途	少有用途
独立研究	较有用途	较有用途	较有用途	较有用途	最有用途
微型课程	较有用途	较有用途	少有用途	少有用途	最有用途
头脑风暴	少有用途	最有用途	较有用途	少有用途	最有用途

图 3-2 十六种教学方法及其用途

根据 3D 打印校本课程的特点和目标,在进行相关知识的教学时,笔者认为采用视听、操练和讨论的教学方法是最有效的,学生通过视听了解和认识知识、技术,通过操练可以迅速掌握知识和技术,再通过讨论可以交流经验、巩固知识,因此在新课教授阶段,教师要善于把这几种方法想结合,灵活变通,不能采用“满堂灌”的简单教学方法。

在培养学生创新思维能力和发展学生学习兴趣方面,笔者认为除了基本的教授知识的方法外还可以通过头脑风暴、独立研究和社区活动(实践活动)来让学生在解决实际问题中发展其创新意识,然后又通过反思总结、独立研究提升对知识和技术的理解与感悟。

3D 打印校本课程的教学除了教授学生相关知识和技术外,还注重对学生为人处世、交际能力等品质的培养。通过小组合作学习、角色扮演等教学方法,学生学会与小组成员合作完成小组作品,学会向他人展示自己的成果,并与他人分享和交流,从而促进学生的全面发展。

(三) 案例教学和实施效果分析

案例:第六课模型分析

教学目标:(1) 知识与技能:学生学会应用模型分析工具对所要构建的对象进行模型解构和分析,能利用三维设计软件设计一个八边形花盆。(2) 过程与方法:通过演示法、视听法和演练法,结合微课视频边学边做,掌握 3D One 软件的各种工具命令的应用。(3) 情感态度价值观:创设问题情境,培养学生善于沟通交流、乐于分享的精神,设计作品要体现积极向上的理念,培养学生良好的审美情操。

教学重难点:(1) 重点:学会应用模型分析工具对构建对象进行解构分析、设计。(2) 难点:解构分析模型过程中解构层次如何与 3D One 软件中的工具命令有效结合。

教学过程:(1) 导入:投影几张图片,包括生活中的物品和通过 3D One 软件设计的作品,让学生观察哪些是简单模型,哪些是复杂模型。

(2) 学:教师通过“飞机模型”例子引导学生学会把建模对象进行分解和分析,针对不同的模型,遵循“复杂模型简单化,简单模型二维化”的原则进行构图设计;再以“八边形花盆”的制作进行本节课的重点教学,把花盆拆分为三个主要部分,先进行盆底二维平面的绘制,通过拉伸命令可以完成盆身的构建,随后列举盆脚和盆口的其中一种构建方法,引导学生可以进行不同形状的设计,留有发展空间让学生进行自由发挥。

(3) 研:学生进行操作学习,对于设计步骤有疑问的同学可以查看微课视频进行边看边学;在设计完成后各小组进行分享交流,学习其他同学的构建方法,交换各自的设计理念。

(4) 展评:教师把所有学生设计的作品收集起来,进行集中展示,让学生投票选取几个设计得比较新颖又独特的作品,利用 3D 打印机打印出来展示。

教学评析:在学生自主学习制作的过程中,教师通过巡察课堂发现大部分学生能对花盆进行有效拆分和构建,少部分学生的操作显得较为困难,需要通过微课视频进行一步步操作。而从学生提交的作业情况来看,大部分学生在盆口和盆脚的设计上与教师演示的模板是一样的,没有太多改进或变化的地方,而少部分学生能在盆口和盆脚的设计上进行别具匠心的设计,在花盆外部颜色的渲染上,有的学生选用了各种各样的颜色,还有的学生选用了贴纸进行渲染,均体现了学

生在作品创造时的思维发散性以及丰富想象力的应用。最后，还有少部分学生在完成了花盆的设计的基础上，还联系生活实际，设计了一个花盆托盘，放在了花盆的底部，这部分学生的作品正是教师所期待的，在注重创意设计的同时更要学会联系生活设计，不做“反人类”理念的设计。其中部分学生的作业如下图 3-3 所示。

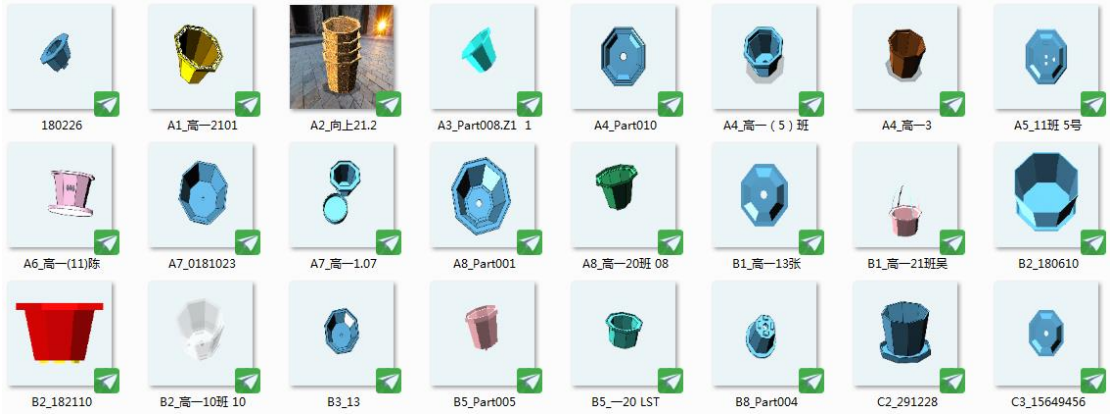


图 3-3 部分学生的第六课作业

六、课程的延伸

（一） 年级 3D 作品设计比赛

在学期中段，经过几节课的学习后，笔者发现每个班级都有部分学生对 3D One 软件的操作很熟悉，在完成课堂作业的基础上还能有所突破，因此经商议决定举办年级 3D 作品设计比赛，通过自愿报名参加的方式，从高一年级每个班中选取两到三名学生代表参加比赛。此次比赛不仅为了选拔几位学生参加后续区教育创客节 3D 打印项目的比赛，也是为了培养学生对于 3D 打印校本课程的学习兴趣，促进学生们对 3D 设计作品的交流和分享热情。

此次 3D 作品设计比赛要求如下表 3-2 所示。

表 3-2 3D 作品设计比赛要求

3D 作品设计比赛		
主题	操作环境	设计要求
创意课桌	计算机 3 室 64 位的学生计算机，使用 3D One 三维设计软件（2.4 版本）	（1）可以参考课室里的课桌，但要求有所创新； （2）课桌模型尺寸不能超过 20*20*20CM（即不能超过 3D 打印机最大打印规格）； （3）设计时间为 90 分钟，个人独立完成。

比赛当天共有 36 名学生参加，部分班级有 3 名学生代表，但是也有部分班级是没有学生报名参加的，这个问题也值得授课老师进行进一步了解和思考。然后 36 名学生里只有 2 名女生，其它都是男生，可见对于 3D 作品设计与竞赛这方面，男生的兴趣和热情普遍要比女生高。

从学生的设计完成情况来看，大部分学生设计的“课桌”都有在参考模型的基础进行一些创新，虽然本课程在大部分班级才上了三个课时，但已有部分学生通过 3D 打印校本课程找到了其创新思维和创新想法的突破之地，也达到了本课程所设置的课程目标，发展学生的创新意识、创新思维和创新习惯。根据学生整体的完成情况，笔者把所有作品分成了一等奖、二等奖和三等奖三个级别，分发学校奖状，以此来鼓励更多的学生融入到 3D 打印的课程学习中，共同探讨作品的设计以及三维软件的使用。其中一等奖的部分作品如下图 3-4 和图 3-5 所示。

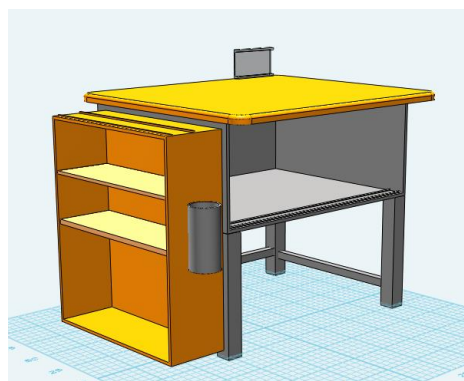


图 3-4 课桌 1

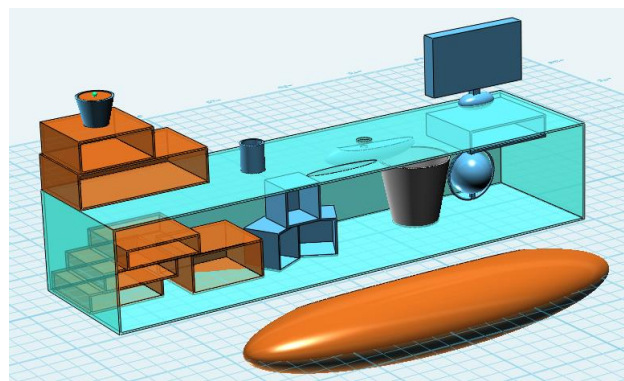


图 3-5 课桌 2

（二）区教育创客节 3D 建模竞赛

随着创客教育在全国范围内的普及，越来越多的地方政府及教育局开始举办各式各样的“创客比赛”、“创客节”和“创客嘉年华”等以创客教育为主题的比赛和活动，以此来推动所在地区的创客文化的传播，促进创客教育的发展。本研究实施的学校所在的区位于全国百强区的前列，区内拥有众多创新型企业入驻，因此为了响应国家“大众创业，万众创新”的口号，区教育局一直很重视创客教育的发展，继去年成功举办第一届教育创客节后，今年在去年的基础上继续扩大规模举办第二届教育创客节，现场挑战赛包括了七个项目，有无人机竞赛、机器人任务竞速赛、机器人场地竞速赛、3D 建模竞赛、开源硬件竞赛和智能生活创意编程赛，各个项目都分了小学、初中、高中和职中四个组别。

与本研究有关的 3D 打印项目，从去年的展示类项目改成了今年的竞赛类项目，此举有利于进一步推动 3D 打印技术在各中小学和职中的普及，也给各个学校一个增添 3D 打印机和其它相应设备的契机。此次 3D 建模竞赛包含了三个分项目：抛石机设计赛、结构承重设计赛以及天梯设计赛。

抛石机设计赛主要通过给定一定数量的打印材料让学生设计一台抛石机，然后各队使用相同重量的圆球通过所打印出来的抛石机进行抛射比赛，最后通过测量抛射距离的长短来进行排序，如果距离刚好一样则根据抛石机的重量进行排序，轻的在前，重的在后。

结构承重设计赛则是根据现场抽签的统一的结构尺寸，给定一定数量的打印材料让学生设计一个承重结构，通过大会的压力测试机器测量最大承受压力，如果承压数值相同的则也是根据打印物体的自身重量进行排序，规则与抛石机比赛相同。

天梯设计赛是利用提供的相同数量的材料设计一系列的结构件，并可安装成天梯形状的结构，在结构的顶端还要求能摆放 1KG 的砝码，在 3 秒内不倒塌就视为成功，并在此基础上测量该天梯结构的高度，如果高度相同则同样根据自身重量进行排序。

3D 建模竞赛允许每个学校组建一个队伍参加，每支队伍不能超过 3 名学生，笔者根据上次举办的年级 3D 作品设计大赛，挑选了几名一等奖和二等奖的学生并进行了交谈，了解他们的设计想法和参赛意愿，最终确定了 3 名学生组建队伍参加此次 3D 建模竞赛。

这次的比赛与笔者所开展的 3D 打印校本课程的内容既有相关性又有明显的不同，在平时的教学中授课科组更多的是强调学生想象力和创新思维的发展，而这次区教育局举办的 3D 建模竞赛则是需要联系生活实际，结合具体情况进行设计。像抛石机的设计由于给定的材料是有限的，因此在设计时除了考虑要怎样设计一个结构才能抛得远外，还要考虑所给的材料才否足够打印出该结构的打印机，可谓是一个斗智斗勇的设计过程。赛会培训时提供的抛石机模型如图 3-6 所示，本校团队其中一名学生认为该模型需要的打印材料较多，而且打印后还需要拼装，投射过程中不确定因素太多，提出能不能采用“一体成型”的设计方法。

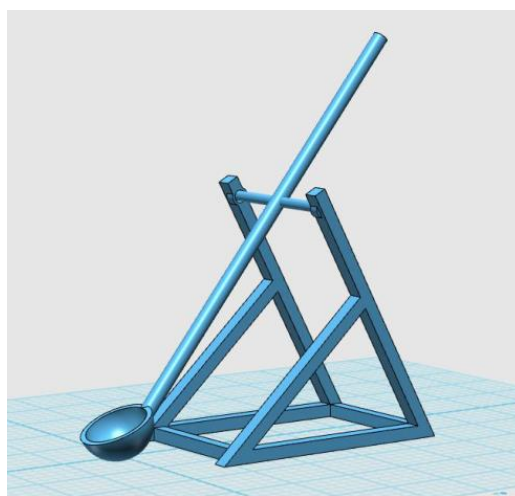


图 3-6 赛会“抛石机”模型

后来学生们经过讨论，认为一些勺子的形状也适用于抛石机，还可以省去一部分材料，而且赛会规则里面也没有明确规定抛石机的形状和结构就必须像所给的模型一样，因此学生们设计出了如图 3-7 所示的“抛石机”。他们结合了物理学科中的知识点，把抛石机的“动力臂”设置成了与水平轴呈 45 度角的块状结构，为了能使投射距离更远把“阻力臂”的长度尽量延长。学生的设计过程是一个充满曲折的过程，也是一个不断挑战自我的过程，从前几次的设计、打印到试抛失败，再到后来不断的改数据、再打印、再试抛，学生不断地寻找最佳的组合比，在测试中曾测得 20 米的最远距离，而在正式比赛中也以 18.2 米获得了第一名。

从赛前的训练到比赛的获胜，笔者在这一组学生身上看到了 3D 打印校本课程对他们的帮助，虽然他们都来自于不同的班级，但由于平时校本课程的授课经常采用小组合作的学习方式，因此他们在赛前的训练中很快就形成了“团结协作、明确分工”的团队气氛。经过了与学生们的简单访谈后，他们觉得在学校学习的 3D 打印校本课程对他们的创新思维以及跨学科思维都有明显的提升，使得在作品构思和设计的过程中，容易突破固有想法的限制，能联系生活实际进行创作。

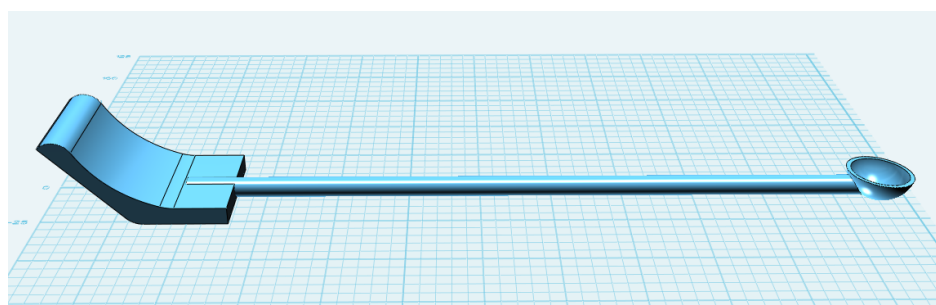


图 3-7 学生设计的“抛石机”

第 4 章 3D 打印校本课程的评价与完善

一、课程期末作业

本校本课程在期末阶段设置了一个期末作业：

主题：创意生活用品设计。

要求：（1）小组合作完成，要求原创或改进原有设计；

（2）在 3D One 建模软件中完成，提交 3D One 源文件；

（3）制作一份作品介绍和展示的 PPT，简要介绍作品设计思路、方法和创新点等。

其中一个班级提交的作业如下图 4-1 所示，每个小组均提交了一份 3D One 源文件和 PPT 演示文稿。

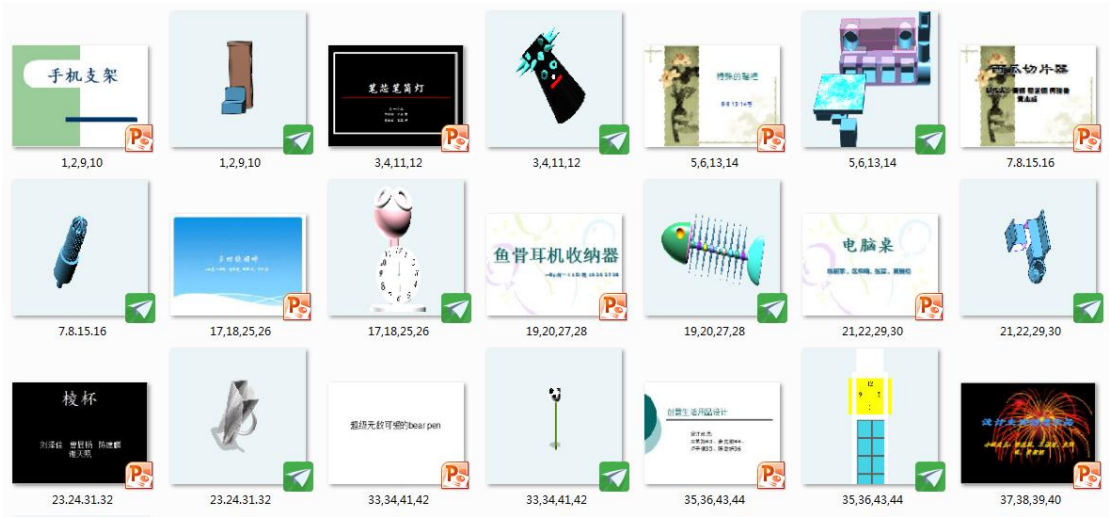


图 4-1 学生作业

（一）期末作业设置依据

3D 打印校本课程的教学离不开成果导向教育理论的指导，本课程的教学旨在教会学生都能掌握三维设计软件的使用和 3D 打印机的操作，并通过一个学期的学习能设计一个期末课程作品体现自己的学习成果，因此本课程的学生期末评价将以其期末作品的质量为主要评价指标。

此外，3D 打印课程与其他语数英科目的课程有其不一样的评价维度和评价方式，普通的选择题、填空题不能完全评价学生对 3D 打印技术的掌握程度，也限制了学生发展的思维和空间，需要以三维设计软件的操作熟练程度以及作品设计的完成度和创意度来进行评价。另外根据本课程设置的三维课程目标中的情感态度与价值观的目标，学生除了学会自我学习外还应学会小组合作学习，学会与他人沟通交流，共同完成小组作品的设计。结合前述提到的基于项目的学习模式，

本课程期末作业的设置对于学生来说也是一个大项目,在完成这个大项目的学习任务前,他们需要学习三维设计软件中各工具命令的使用以及 3D 打印机的操作,同时还要善于利用团队合作的力量,在小组合作学习的方式下完成整个项目(期末作业)的设计和展示交流环节。因此结合生活中的创意想法,笔者设置了一个半开放式的题目,让学生有自由发挥的空间,也能适当培养学生的创意想法。

最后根据本校的办学理念,对于学生的培养要面向全方位,不能只培养“读死书”的人,学生除了学会自己主动学习,还应学会把自己的想法和别人分享与交流,学会向他人展示自己的成果,因此本研究在对课程期末评价时还结合了每个小组在作品展示与汇报时的表现,学生除了要把自己小组的作品完成外,还要学会站在讲台上自信、勇敢地把自己小组的作品展示给全班同学看,从设计理念、设计方法以及创新点等各个方面介绍自己小组的作品。

(二) 期末作业完成情况

从学生上交的 3D One 源文件来看,不同层次的班级在作品设计的完成度和创新度上有一定的差距,个别班级的个别小组直接用前几节课做的作业交上来,例如第四课的骰子、第五课的笔筒或者是第六课的花盆,有的小组也只是做了简单的修改就交了上来,没有任何创新的地方。另外还有的小组也很马虎了事,只交了 3D One 源文件而没有交 PPT,觉得完成了作品就可以不用理会展示阶段的任务了。

相反地,有些小组的作品则显得很新颖,把他们在生活中突发奇想的一些灵感带到作品中,显得特别有创意,还有的小组除了作品做得特别用心外,对于 PPT 的设计也是别具匠心,能详细的把本小组的作品的理念 and 设计用途、方法等清晰呈现出来。经过笔者对各班级的所有小组作品进行一番浏览后,发现大部分学生热衷于设计家具类产品,有针对未来大学宿舍的床桌进行设计的,也有对家里衣柜、床、桌椅等进行设计的,各式各样,应有尽有,也体现了学生的创新思维和创新能力在 3D 打印课程中的运用,下面选取了部分小组的创意作品进行展示,如图 4-2、图 4-3 和图 4-4 所示。

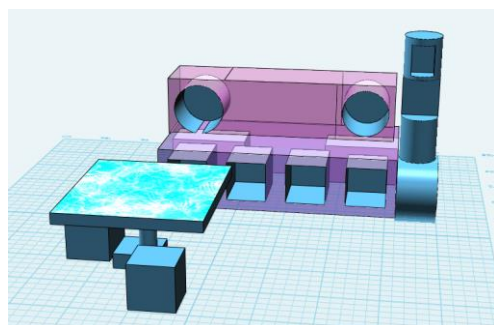


图 4-2 创意家庭桌椅

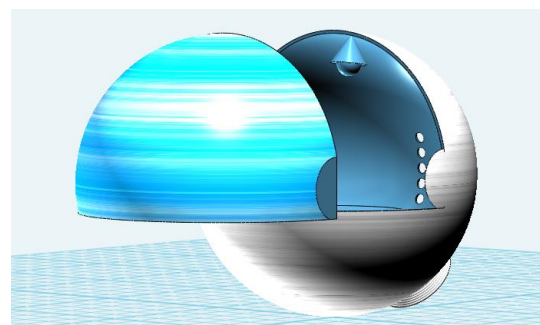


图 4-3 睡眠球

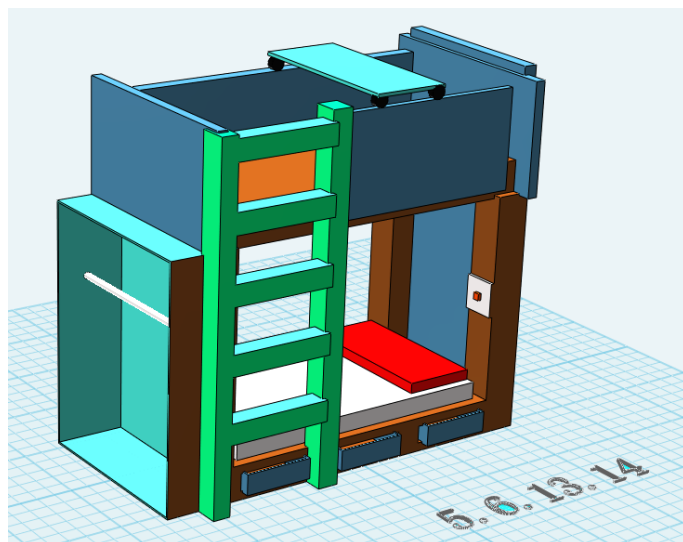


图 4-4 宿舍床

其中还有的学生在作品设计中融合了其他学科的内容，像生物中的磷脂双分子层，地理中的天体行星模型等，分别如下图 4-5，图 4-6 所示，这些作品都突出了跨学科思维在 3D 打印校本课程中运用。

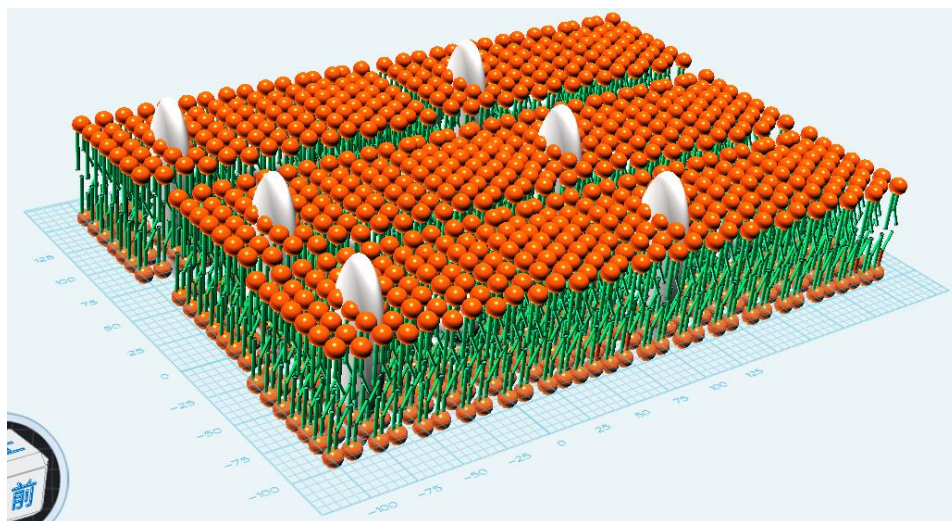


图 4-5 磷脂双分子层模型

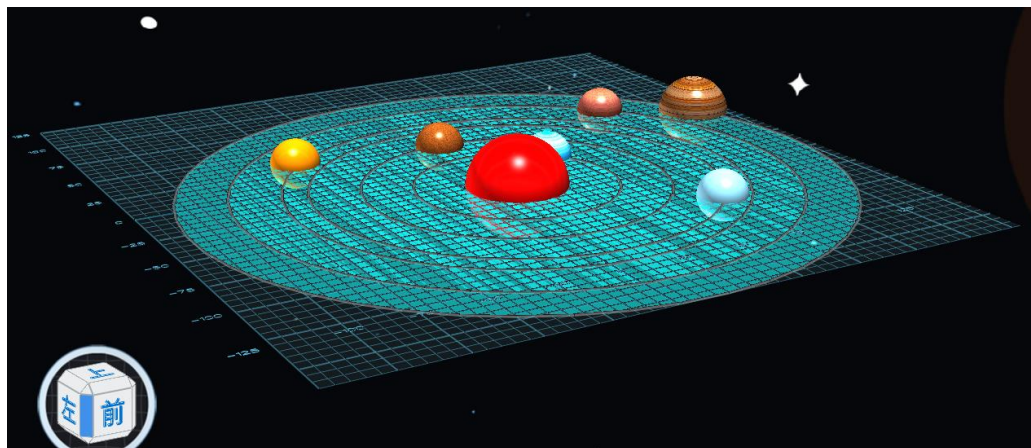


图 4-6 天体行星模型

二、课程期末评价

任何科目、任何课程都离不开对学生的教育评价，同样地，对学生的评价不只是为了给学生评定一个实际的期末分数，而是为了了解课程开设的具体效果，有没有达到事前设定的课程目标等，从而更好地指导以后的教与学。3D 打印校本课程的实施模式与普通的“语数英”等其他科目有所不同，因此对学生的评价方式也要有所区别，总结性评价是最常用的一种评价方法，但考虑到期末作品是通过小组合作学习完成的，对于组内各成员间的学习效果差异较难评定，因此需要结合形成性评价方式进行评定，通过学生平时的课堂表现已经课堂作业完成情况来进行综合评定。

本课程对学生的评价主要从以下几个方面作为参考：（1）学生的学习是否达到了 3D 打印校本课程的教学目标中知识与技能维度的要求，即知道 3D 打印技术的发展及其原理和应用，掌握 3D 打印机和三维设计软件的使用，并能通过该软件进行作品设计。（2）设计的期末作品是否体现了创新思维和跨学科思维的运用，学生的空间想象力、创造力是否得到发展等。（3）在课程学习过程中，学生在小组合作学习中的表现及人际关系的处理等，在期末作品展示课上对于自己小组作品的讲解是否具体得当，能否做到积极和他人进行作品交流分享等。

以笔者所教的 7 个班级为例，根据学生一个学期的课堂表现、平时作业和期末作品的完成情况来看，基本大部分学生都能达到上述评价参考中的第一项内容，即基本能掌握三维设计软件的使用，设计出一定的作品，但根据部分小组的期末作品来看，在创新性、独创性方面存在较大差异，部分小组直接把平时的课堂作品不加修改的就当做期末作品交上来，更有个别小组存在抄袭的现象。而在期末作品展示课上，个别小组上台展示作品时简单敷衍了事，即使作品设计得再好，但这样的表现也不足以给一个很高的评价，3D 打印校本课程要求的是学生的全面发展，学生不能只会自己捣鼓设计，更应学会与他人进行交流和分享，把自己的作品的设计理念、设计用途等进行分享交流，才能知道自己的作品设计得是否有意义、有用途等。

经科组所有授课老师的讨论，学生本课程的期末成绩主要分为四个等级，第一等级为 90 分及以上，在课堂表现、平时作业和期末作品设计与展示中都能顺利完成并展现出很好创意和想法；第二等级为 80-89 分，在各方面都表现不错，但作品创意度比第一等级的稍有欠缺；第三等级为 70-79 分，在各方面均表现一般，作品的完成度上也有待提高；第四等级为 60-69 分，此等级学生较少，主要是没交期末作品的，平时作业又马虎了事的，或者是期末作品直接抄袭别人的，学习态度有问题的等。其中各个等级里又根据学生的具体情况分为各次等级，由各科任老师进行最后评定。

三、课后调查问卷及反馈

（一）调查问卷设计

在完成最后的作品展示及优秀作品打印后，需要设置一份简单的问卷来了解学生对 3D 打印校本课程的学习情况及意见反馈，从而对本课程进行更好的完善和修订。

问卷的设计主要是为了了解学生在课程学习过程中知识内容掌握的程度、遇到的问题等各种学习情况，同时作为本课程的学习者，学生们对校本课程设置、实施、评价等方面的建议对于本课程的继续改进也是至关重要的。因此，本课程的课后调查问卷的设计主要从以下五个维度进行：知识、软件掌握程度；学习兴趣；创新意识；课程形式；课程内容及表现。其中每个维度设置了 2-3 个题目，再加上前面两个基本信息题，总共有 14 个题，问卷规模不大，做题时间预估在 2 分钟左右，主要为了简单了解一下学生经过一个学期 3D 打印校本课程的学习后对于三维设计软件、课程内容的掌握程度，以及对于课程内容、课程形式、课程效果等的意见和反馈。

（二）调查问卷发放实施

吴明隆在其《问卷统计分析实务——SPSS 操作与应用》一书中提到，对于有限总体，样本抽样的大小公式如下：

$$n \geq \frac{N}{\left(\frac{\alpha}{k}\right)^2 \frac{N-1}{P(1-P)} + 1}$$

其中 α 为显著水平， k 为正态分布的分位数。 N 为总体的样本数， P 通常设为 0.50 时可以得出最可信的样本大小。在行为与社会科学领域中，置信度与显著水平有关，一般均将显著水平设定为 0.05，即 $\alpha=0.05$ ，而当显著水平为 0.05 时，区间估计采用的置信度为 $1-\alpha=0.95$ ，此时对应的分位数 $k=1.96^{[29]}$ 。

在本次调查中，本校高一年级共有学生 1014 人，其中休学 3 人，在校学习 1011 人，研究对象为有限总体，即 $N=1011$ ，显著水平 α 设为 0.05，当置信度为 $1-0.05=0.95$ 时， $k=1.96$ ， $P=0.50$ ，然后根据上述公式可以约算的 $n \geq 279$ ，因此本次调查至少需要抽取 279 个样本，才能确保调查数据具有较高可靠性。

在本课程的最后一周教学周里，在计算机室利用每节课的前面 5 分钟给学生进行问卷填写，由于笔者想对不同教师授课的班级进行收集数据，所以共发放了 14 个班级，共收得 614 份有效答卷。

（三）调查问卷数据分析

调查问卷从五个维度进行了设置，除了前面两题为个人信息题，主要了解学生性别和班级，下面将分别从五个维度并适当结合学生性别等因素进行数据分析。

（1）知识、软件掌握程度，此维度设置了两个题目，主要为了了解学生对 3D 建模软件的使用和掌握情况，如下表 4-1 和表 4-2 所示，从这两道题的答题情况来看，达到基本水平以上的比例分别为 93%和 85.99%，可见大部分学生对 3D One 软件的基本操作及其工具命令的使用都是没太大问题的，部分拔尖的学生能非常熟练使用 3D One 软件进行作品设计。

分别用这两题数据和第一题的学生性别数据进行交叉分析可得，对 3D 建模软件的操作不太熟悉的学生中，女生所占比例稍大，结合科组其它授课老师在平时上课过程中的观察，少部分女同学在 3D 打印课程中学习兴趣不高，有时候甚至在做其他科目的作业。其中，题 4 结合性别数据进行交叉分析的结果如下图 4-7 所示，在“很熟悉”一项中，男生比例比女生高了 62.8%，而根据笔者在授课过程中的发现，在 3D 建模软件的操控尖子生中，男生所占的比例确实更高。

表 4-1 题 3-目前 3D 建模软件基本操作掌握情况

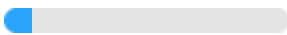
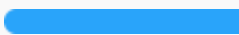
选项	小计	比例
能熟练操作	64	 10.42%
基本能操作	507	 82.57%
操作困难	43	 7%
本题有效填写人次	614	

表 4-2 题 4-对 3D 建模软件中工具命令熟悉情况

选项	小计	比例
很熟悉	43	 7%
基本熟悉	485	 78.99%
不太熟悉	86	 14.01%
本题有效填写人次	614	

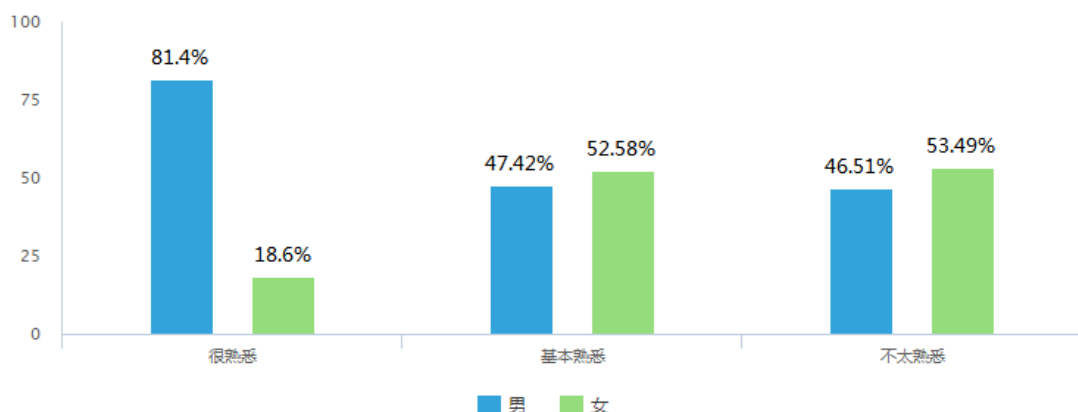


图 4-7 对 3D 建模软件中工具命令熟悉情况的男女比例

(2) 学习兴趣，此维度设置了三个小题，主要为了了解学生对 3D 打印校本课程的兴趣程度和感兴趣的方向。答题情况如下表 4-3、表 4-4 和表 4-5 所示，根据表 4-3 可知整个年级对 3D 打印课程持“感兴趣”态度的约占 30%，约 60% 左右的学生持“一般”态度，只有接近 8% 的学生觉得“不感兴趣”，其中题 5 与学生性别数据进行交叉分析的结果如下图 4-8 所示，可知在感兴趣的学生群体中，男生的比例要比女生稍高，而且根据年级 3D 作品设计比赛的报名情况来看，也是男生所占的比例要大，结合上述分析到的知识、软件掌握程度的调查结果，对于这一类实操性较强的课程，男生的学习兴趣普遍比女生高，而兴趣是学习最好的动力来源，如果学生对某一学科不感兴趣，也很难在此学科中学得得心应手，因此，作为课程开发者的教师，也要思考如何设置课程内容才能有效激发学生对本课程的学习兴趣。

从题 6 答题数据可知，大部分学生对 3D 建模软件的使用、3D 打印机的操作和应用这两方面的内容最感兴趣，其中对 3D 打印机的操作和应用内容最感兴趣的比例达到 40.23%，比 3D 建模软件的使用的比例（33.06%）更高，而由于 3D 打印机的数量有限，本研究的 3D 打印校本课程的内容大部分是在计算机室进行 3D 建模软件的学习和操作，对 3D 打印机的操作练习相对较少，因此部分学生希望能有更多的机会操控 3D 打印机并把自己的作品打印出来。

表 4-3 题 5-对 3D 打印课程的兴趣程度

选项	小计	比例
感兴趣	192	31.27%
一般	374	60.91%
不感兴趣	48	7.82%
本题有效填写人次	614	

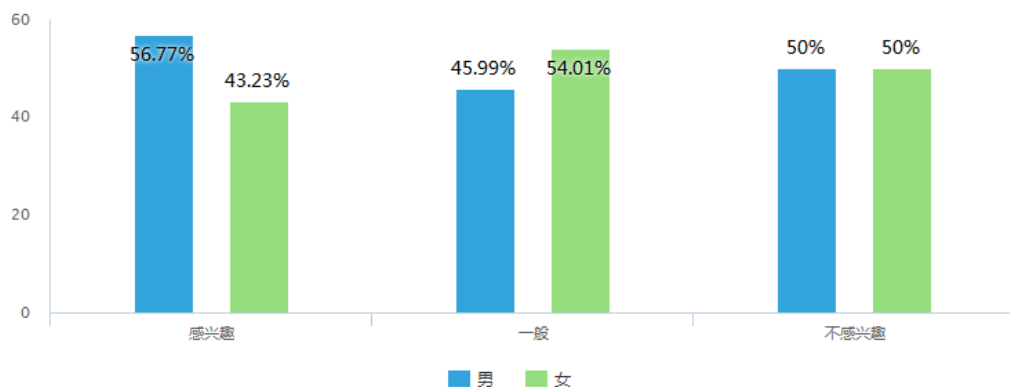


图 4-8 对 3D 打印课程的兴趣程度的男女比例

表 4-4 题 6-在 3D 打印课程的学习中，你会对哪些内容最感兴趣

选项	小计	比例
3D 建模软件的使用	203	33.06%
3D 打印技术的基本原理	80	13.03%
3D 打印机的操作和应用	247	40.23%
其他	84	13.68%
本题有效填写人次	614	

表 4-5 题 7-想继续学习 3D 打印课程吗

选项	小计	比例
想	227	36.97%
看情况	334	54.4%
不想	53	8.63%
本题有效填写人次	614	

(3) 创新意识，此维度设置了两个小题，主要为了了解 3D 打印课程在培养学生跨学科思维和创意意识方面的情况。答题情况如下表 4-6、4-7 所示，其中大约有 36% 学生认为 3D 打印校本课程的学习对其他学科的学习有帮助，在查看学生的期末作品时，笔者发现有部分学生做了一些与其它学科内容有关的作品，例如地理中的八大行星，生物中的磷脂双分子层结构等，可见，部分学生通过 3D 打印课程培养了他们的跨学科思维，而三维设计软件的学习对于提高学生的空间思维能力也是大有帮助的。

同样，由题 9 的答题数据可知，超过 75% 的学生希望能通过 3D 打印技术把生活中的创意想法变为现实，因此在校本课程开展中应增加让学生进行自主设计的环节，增加 3D 打印机的数量从而增加给学生进行实践的机会。

其中题 8 认为 3D 打印课程对其他科目是否有帮助的答题数据与性别数据进行交叉分析的结果如下图 4-9 所示，在认为对其他科目有帮助的人群中，男生比例要比女生高 11.32%，同样在认为没有帮助的学生群体中，女生比例也明显比男生高 8%。此项数据对比与前面提到的学习情况和学习兴趣类似，均是男生普遍对本课程较感兴趣，学习情况普遍也是男生学得更得心应手，因此笔者思考，在后续的课程修改中是否可以增添一些女生比较感兴趣的素材作为课程内容，从而可以增强她们对 3D 打印课程的学习兴趣和学习信心。

表 4-6 题 8-你认为 3D 打印课程对其他科目有帮助吗？

选项	小计	比例
有帮助	221	35.99%
还不清楚	343	55.86%
没有帮助	50	8.14%
本题有效填写人次	614	

表 4-7 题 9-你希望利用 3D 打印技术将自己的创意想法变为现实吗？

选项	小计	比例
希望	464	75.57%
无所谓	138	22.48%
不希望	12	1.95%
本题有效填写人次	614	

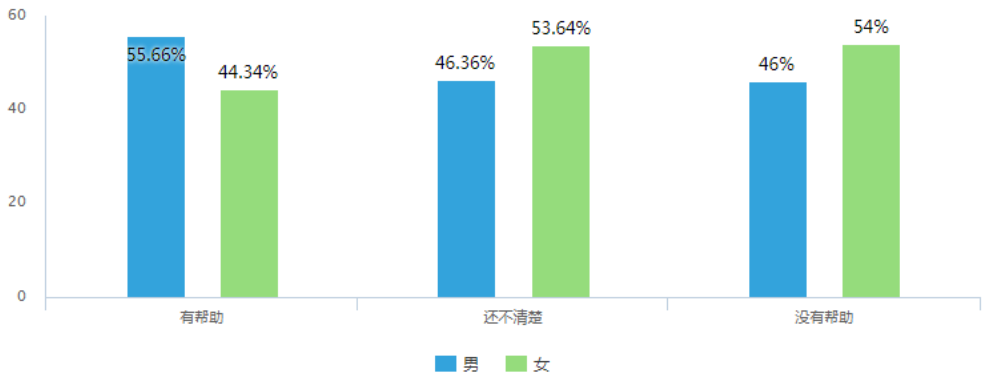


图 4-9 认为 3D 打印课程对其他科目是否有帮助的男女比例

(4) 课程形式，此维度设置了两个小题，主要为了了解学生在校本课程学习过程中对教学形式和教学方法的意见。答题情况如下表 4-8、4-9 所示，由题 10 答题情况来看，接近 70% 的学生希望 3D 打印校本课程以“老师讲解基础知识，学生自主研究，发挥创意自己设计创作”的教学形式来开展，而接近 20% 的学生希望以“老师进行案例教学，学生模仿设计”的教学形式开展，数据反应的情况

与在开展校本课程教学期间教学形式的使用比例成负相关关系，在课程开展的大部分时间里主要以教师进行案例教学、学生进行模仿设计的教学形式为主，然后到了课程的期末阶段布置了一个需要三周课时的期末作品设计，让学生进行自主设计。因此根据调查数据来看，大部分学生明显更喜欢自由发挥空间更大的教学形式，不止进行简单的模仿创作，更需要一个开放的主题进行学习。

表 4-8 题 10-你希望 3D 打印课程以什么形式开展

选项	小计	比例
老师讲，学生听	29	4.72%
老师做案例，学生模仿	121	19.71%
老师进行基础知识讲解，学生自主研究，发挥创意自己设计创作	429	69.87%
其他	35	5.7%
本题有效填写人次	614	

其中题 10 希望 3D 打印课程以什么形式开展的答题数据与性别数据进行交叉分析的结果如下图 4-10 所示。由图可知，女生普遍更喜欢“老师做案例，学生模仿”的课程形式，而男生则相对更喜欢“老师进行基础知识讲解，学生自主研究，发挥创意自己设计创作”的课程形式。通过平时学生提交的作业情况来看，作品与教师教学模型相比有较大变化 and 创新的也大多是男生所提交的作业。

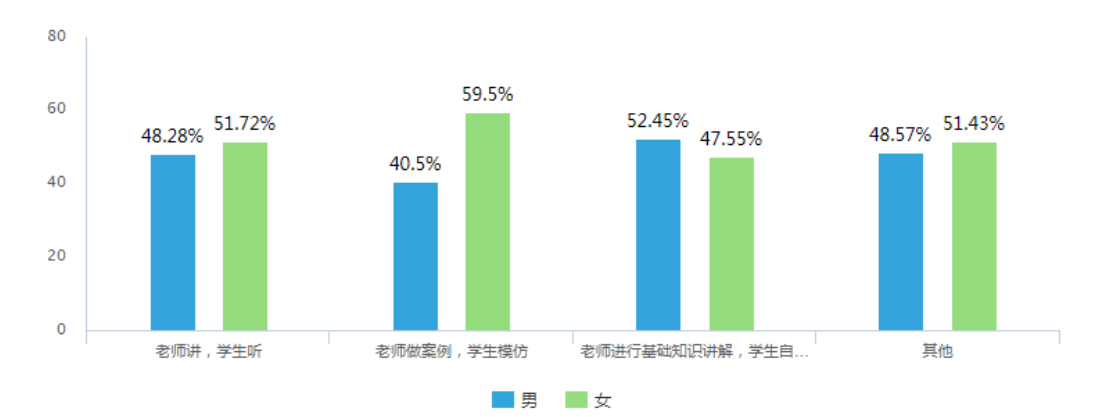


图 4-10 希望 3D 打印课程以什么形式开展的男女比例

在校本课程的教学过程中，小组合作探究学习的方法是使用最频繁的一种教学方法之一，也是能有效促进学生进行思想交流、创意分享的一种方法，由题 11 的答题情况可知大部分学生还是很认同这种方法在 3D 打印校本课程实施过程中的运用。

表 4-9 题 11-你希望进行小组合作探究学习吗

选项	小计	比例
希望	394	64.17%
无所谓	196	31.92%
不希望	24	3.91%
本题有效填写人次	614	

(5) 课程内容及表现, 此维度设置了三个小题, 主要为了了解学生在 3D 打印课堂中的学习情况和学习感受。答题情况如下表 4-10、11、12 所示, 由题 12 的答题情况可知, 只有 10% 的学生在平时的课堂学习中会经常觉得跟不上老师的节奏, 觉得学习内容有困难, 笔者认为这部分学生与上述学习兴趣维度所提到的对 3D 打印课程不太感兴趣的学生群体也是相关联的, 跟其他学科一样, 如果学生对该科目没有学习兴趣, 是很难学习好该科目的。当然, 在本课程的实施过程中, 笔者发现第四课的“制作骰子”的内容有不少同学都觉得比较困难, 因此在课程内容的修订过程中, 教师还要考虑课程内容是否遵循“由易到难、由简到繁”的原则, 要根据学生的实际情况调整教学内容。

表 4-10 题 12-在 3D 打印课程中, 感觉学习内容很难, 经常回答不了老师的提问, 跟不上老师的节奏, 完成不了老师布置的任务

选项	小计	比例
会	63	10.26%
偶尔	363	59.12%
不会	188	30.62%
本题有效填写人次	614	

根据题 13 的答题情况以及最后一节作品展示课的课堂情况来看, 科组授课老师均反映有少部分学生在展示过程中存在害羞腼腆、敷衍了事的情况, 不愿意将自己小组的作品进行展示与分享, 针对这种情况, 笔者认为授课老师需要对这部分学生的小组作品的优点进行肯定的评价, 并指导和鼓励他们学会把自己小组的作品的设计理念和创新点介绍给其它同学, 学会展示自己的作品。

表 4-11 题 13-你希望将自己的创意作品进行展示与分享吗

选项	小计	比例
希望	245	39.9%
无所谓	303	49.35%
不希望	66	10.75%
本题有效填写人次	614	

其中题 13 是否希望将自己的创意作品进行展示与分享的答题数据与性别数据进行交叉分析的结果如下图 4-11 所示。可知在“希望”的学生群体中，男生的比例要比女生高 13.46%，而在“不希望”的学生群体中，则是女生的比例要比男生高 6.06%。结合作品展示课的汇报情况，在讲台能自信大胆地讲解自己小组作品的多为以男生为第一发言人的小组，而部分女生在发言过程中则较为害羞或是显得对自己的小组作品不够自信。

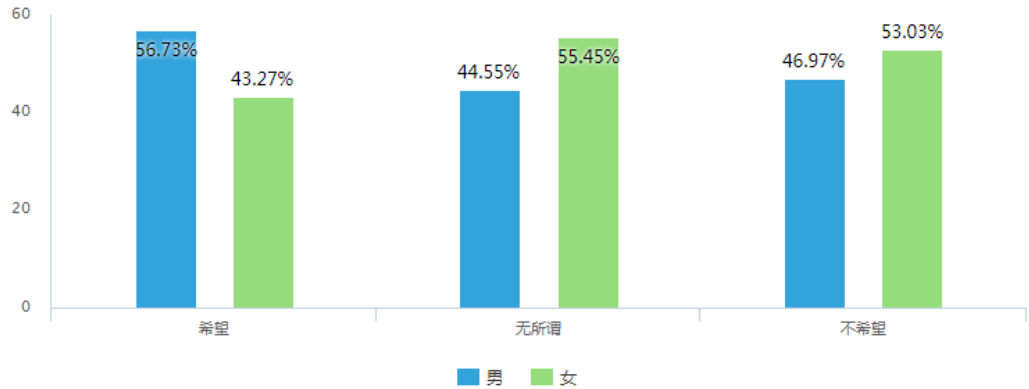


图 4-11 是否希望将自己的创意作品进行展示与分享的男女比例

在校本课程的具体开展过程中，由于 3D 打印机数量以及场地等条件的限制，能让学生接触 3D 打印机的时间并不多，能让学生亲手操控 3D 打印机的机会也不是特别多，因此接近 50% 的学生是很想自己操作 3D 打印机的，因此在后续 3D 校本课程的修订过程中，应增加让学生能亲手操控 3D 打印机的教学时间，无论是课堂中还是课后的时间，教师应充分利用这些时间进行 3D 打印机的操作教学。

表 4-12 题 14-我想自己操作 3D 打印机

选项	小计	比例
很想	292	47.56%
一般	290	47.23%
不想	32	5.21%
本题有效填写人次	614	

四、3D 打印校本课程的完善

（一）校本课程在教学中存在的问题

经过一个学期的 3D 打印校本课程的开发和实践，根据各授课老师的教学总结以及对学生进行问卷调查得到的反馈，在具体教学中主要发现存在以下几个问题：

(1) 课程内容的编排和教学模式的选取给予学生的发挥空间有限,在课程前半部分的基础知识教学中,多以范例教学、模仿设计为主,缺少一些更开放的主题让学生进行进阶设计。

(2) 3D 打印机数量太少,学期初课程开发阶段预采购 2 台 3D 打印机,由于各种原因只购得 1 台,虽然没影响校本课程的正常开展,但由于器材有限,很多学生没机会亲手操控 3D 打印机,这对于培养学生对 3D 打印课程的学习兴趣存在一定的影响。

(3) 课程内容与其他学科的联系较少,部分学校开设的 3D 打印课程是直接与其它学科相结合的,多以社团课或兴趣班的小众形式开展,本课程由于需要面向全级学生,因此缺少了和其他学科的结合导致部分学生的学习兴趣不大。另外根据问卷情况,女生对 3D 打印课程的兴趣和掌握情况普遍不及男生。

(4) 没有统一的教材内容,由于是学校第一次进行 3D 打印校本课程的开设,无论是信息技术教材还是通用技术教材,都没有对 3D 打印技术做一个系统的讲解,而现阶段国内对 3D 打印校本课程的研究还不多,因此没有一个较好的参考教材。缺少了教材,学生在进行自学和操作练习时就缺少了一个可参考的依据。

(二) 对校本课程存在问题的改进策略

首先,在课程内容的编排上,由于课程课时比较充裕,可以把部分原有的一节课的内容延长到 1.5 节课时来上,增加学生自行操作设计的时间,根据每节课的内容设置一定的半开放式的练习题,鼓励学生多结合生活中的创意想法进行作品设计,把课堂还给学生,给予更多自由发挥的空间给学生,而不是仅仅让学生进行简单的模仿操作。同时还应搜集一些女生比较感兴趣的课程素材,以增强女生在本课程学习中的学习兴趣和学习成就感。

其次,要注重和其他学科的结合,授课老师定期和其他学科的科任老师进行交流讨论,在 3D 打印的课程内容中加入其他学科的内容,例如让学生设计生物、地理中一些模型结构,从而可以增强学生对该知识或概念的理解和记忆,更可以促进学生对 3D 打印课程的学习主动性。同时,应整合科组所有老师的力量进行 3D 打印校本课程的教材编写,结合课程内容设计好教材的编排,并印发成纸质版,做到学生上课人手一本教材。

最后,应向学校积极争取建设更好的教学环境,增设 3D 打印机及相关的材料和工具,多给机会让学生亲自操控 3D 打印机,只有多让学生把他们自己设计的作品打印出来,才能激发更多学生对 3D 打印课程的学习兴趣。

第5章 研究总结与展望

一、研究总结

在实习学校信息技术科组的所有老师的协助下，以及在导师的指导下，为期一个学期的高中 3D 打印校本课程开发与实践研究顺利完成，研究成果主要如下：

（1）对高中开展 3D 打印校本课程的需求进行了分析，主要包括社会需求分析、学校需求分析以及学生需求分析，其中着重阐述了在“创客时代”的社会背景下，对于创新技术类人才的需求正逐步增长，因此给高中学生进行创客类校本课程的开设是势在必行的。

（2）提出高中 3D 打印校本课程的三维课程目标，分别从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度进行阐述，旨在通过本课程培养学生全面发展的可塑性。

（3）通过对 3D 打印课程内容的整合和编排，对实习学校的高一年级进行了一个学期的 3D 打印校本课程开设，并根据学生的课堂表现以及课程作品完成情况进行教学效果的分析，通过对学生进行调查了解学生对校本课程的反馈意见，从而更好的指导校本课程的修订以及后续的教学。

总体来说，经过一个学期 3D 打印校本课程的开设，笔者在学生身上看到了本课程可以继续改进并实施的可能性，学生通过 3D 打印课程的学习不仅可以了解到 3D 打印技术的原理和掌握 3D 打印机的操作，更重要的是课程内容有助于学生创新思维和跨学科思维等方面的发展，在培养学生乐于分享和交流的学术情感态度以及增强学生的自信心等方面也是很有帮助的。

二、研究展望

随着创客教育的传播以及社会对创新型人才需求的增大，对 3D 打印技术应用于教育的研究也会越来越多，3D 打印技术的教学也有必要在小学初中就进行普及，与高中的内容可以形成一个层层递进的关系，希望能有越来越多的学者对中小学 3D 打印校本课程开发与实践的内容进行研究，尤其在教学软件的选取和教材内容的编写上，也希望能把 3D 打印技术普及到全国各中小学的校园教学中，发挥 3D 打印技术的教育作用。而对于本校本课程在下一学年的开设中的改进开发与实施，笔者会做进一步的跟进和研究，力求以最大的努力完善高中 3D 打印校本课程的设计，为学生呈现一门“既能学知识、又能发展各项能力”的 3D 打印教学校本课程。

参考文献

- [1] 杨刚. 创客教育:我国创新教育发展的新路径[J]. 中国电化教育, 2016(03):8-13+20.
- [2] State of the Union 2013 [EB/OL]. (2013-02-12) [2015-01-30].
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarkspresident-state-union-address>.
- [3] 李青,王青. 3D 打印:一种新兴的学习技术[J]. 远程教育杂志, 2013, 31(04):29-35.
- [4] 何强. 3D 打印技术在高中校本课程的开发与实施[D]. 福建师范大学, 2015.
- [5] 克里斯·安德森. 创客:新工业革命[M]. 北京:中信出版社, 2012.
- [6] 杨现民,李冀红. 创客教育的价值潜能及其争议[J]. 现代远程教育研究, 2015(02):23-34.
- [7] 何克抗. 论创客教育与创新教育[J]. 教育研究, 2016, 37(04):12-24+40.
- [8] 祝智庭,孙妍妍. 创客教育:信息技术使能的创新教育实践场[J]. 中国电化教育, 2015(01):14-21.
- [9] 王斌华. 校本课程论[M]. 上海:上海教育出版社, 2000:1.
- [10] 甘泉,刘玉梅. 校本课程的设计与开发[J]. 软件导刊(教育技术), 2010, 9(10):23-25.
- [11] 徐玉珍. 校本课程开发:概念解读[J]. 课程. 教材. 教法, 2001(04):12-17.
- [12] BRADY. Curriculum Development[M/OL]. 2nd ed. Australia: Prentice Hall of Australia Pty Ltd, 1987:25.
- [13] 崔允漷. 校本课程开发:理论与实践[M]. 北京:教育科学出版社, 2000:78-89.
- [14] 王贵成,夏玉颜,蔡锦超. 成果导向教育模式及其借鉴[J]. 当代教育论坛, 2009(23):17-19.
- [15] 李志义. 解析工程教育专业认证的成果导向理念[J]. 中国高等教育, 2014(17):7-10.
- [16] 何静,孔繁正,王林. 成果导向教育(OBE)理念辨析[J]. 广东水利电力职业技术学院学报, 2018(1).
- [17] 刘景福,钟志贤. 基于项目的学习(PBL)模式研究[J]. 外国教育研究, 2002(11):18-22.
- [18] 张春玲. 多元智能理论及其对素质教育的启示[J]. 中国教育学刊, 2002(03):9-12+60.
- [19] 李柯影,郑燕林. 3D 打印技术在中小学教学中的应用——以英国中小学课堂引进 3D 打印技术项目为例[J]. 现代教育技术, 2015, 25(4):108-114.
- [20] 创新研究报告. 韩国 3D 打印产业振兴计划(2017—2019 年). [R]. 北京:中国科协创新战略研究院, 2018.

- [21] Kostakis V , Niaros V , Giotitsas C . Open source 3D printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece[J]. Telematics and Informatics, 2015, 32(1):118-128.
- [22] Mcgahern P , Bosch F , Poli D . Enhancing Learning Using 3D Printing: An Alternative to Traditional Student Project Methods[J]. American Biology Teacher, 2015, 77(5):1-4.
- [23] 黎加厚, 杨晓哲, 杨高云. 三维打印技术的发展对教育的启迪[J]. 中国医学教育技术, 2013, 27(01):1-5.
- [24] 卜娟娟, 肖瑞雪, 麻娟, 王晓曼, 乌日娜. 3D 打印技术在中小学教育中的应用研究[J]. 软件导刊(教育技术), 2014, 13(12):94-95.
- [25] 邱望洁, 李昊阳. 3D 打印技术在教育行业的应用发展前景研究[J]. 中国教育信息化, 2017(05):11-14.
- [26] 拉尔夫·泰勒. 课程与教学的基本原理[M]. 中国轻工业出版社, 2014.
- [27] 田馨. “中国制造 2025” 重大战略的新形势与现实路径研究[J]. 改革与战略, 2017(03):65-68.
- [28] 王斌华. 校本课程论[M]. 上海: 上海教育出版社, 2000:181-199.
- [29] 吴明隆. 问卷统计分析实务:SPSS 操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010:59.

致谢

两年的研究生生活转眼即逝，回想起这两年的研究生学习过程，特别感谢我的老师们和同学们的指导与帮助。

首先我要非常感谢我的导师——张殷老师，无论是在治学态度还是在工作作风上，张殷老师都深深地影响着我，使我更加坚定了自己的教师理想，而本论文从选题到完成，都离不开张殷老师的悉心指导和耐心帮助。其次我还想感谢科学教育研究所的罗星凯老师、冯士季老师、袁丫丫老师、陈海深老师以及兴华创新实践师资班的众多老师等在读研期间对我学习和生活上的帮助，使我从迷茫的入学状态逐渐找到了自己的研究方向和奋斗方向。同时也要感谢我的同学们，在研究所一起学习、共同进步的日子非常难忘，也给我的课余生活增添了许多乐趣。

然后我还要特别感谢佛山市乐从中学信息科组的全体老师，没有这么好的实习条件和实习氛围，没有他们的指导与帮助，本研究是很难开展和实施的。在实习期间，无论是对于教学技能的提升还是对于找工作考编等，他们都给了我很多的建议和帮助，也促使我顺利找到了理想的工作。

最后感谢我的家人，在求学的道路上离不开他们的支持和鼓励。

蔡明辉

2019年4月于桂林

